مبدأ تصميم اليد الروبوتية ذات التشغيل المزدوج مع استيعاب التكيف الذاتي مجسم وقدرات التلاعب الحاذقة

باي يانج صن، شوان جونج، جيجوني ليانج، عضو، IEEE، وين بن تشين، عضو، Chuang Liu، Zhi-Liang Xie، IEEE، وCai-Hua Xiong، عضو، IEEE

المجسمة هو الاتجاه الرئيسي للتنمية في السنوات الأخيرة. استخدام عدد أقل من المحركات لتحقيق قدرات الإمساك والتلاعب الأيدي، مما يحد من تطبيقها في سيناريوهات الحياة الواقعية. أصبح أحجاما وأوزانا ضخمة، ودوائر معقدة، وتكاليف عالية على مثل هذه البشرية. ومع ذلك، فإن استخدام عدد كبير جدا من المحركات يفرض على ضمان نظريا للأيدي الروبوتية نفس البراعة التي تتمتع بها الأيدي وما إلى ذلك. يتمتع نهج التصميم الذي يتم تشغيله بالكامل بالقدرة أصابع و36 محركا [7]، وDLRHandII بخمسة أصابع و42 محركا[8]، للتكنولوجيا بأربعة أصابع و32 محركا [6]، واليد الظلية الماهرة بخمسة Okada ذات ثلاثة أصابع و11 محركا [5]، يد يوتا/معهد ماساتشوستس التصميمات يد Standford/JPL ذات ثلاثة أصابع و12 محركا [4]، يد في كل مفصل لتحقيق قبضات مرنة وتلاعب بارع. ومن أمثلة هذه متعددة الأصابع يتم تشغيلها بالكامل [4]–[6]، مع توقع التحكم الفعال التحدي، حاول العلماء منذ ثمانينيات القرن العشرين تطوير أيدي ماهرة الخدمة، والبيئات الخطرة، وهندسة إعادة التأهيل. ولمواجهة هذا البشرية، فضلا عن الاحتياجات الملحة في المصانع الآلية، وروبوتات فهو يحمل توقعات الناس بشأن إعادة هندسة براعة الأيدي

نظاما رباعي التشغيل (محرك واحد لثني/تمديد الإبهام، ومحرك واحد تشغيل كل إصبع بواسطة مصدر هوائي) [18]. يعتمد SmartHand اليومي لليد البشرية تحت سيطرة خمسة مصادر هوائية (يتم وسقالة من مادة البولي أميد، ويكمل أكثر من 30 نوعا من الإمساك تصميم الإصبع الناعم المعتمد على مطاط السيليكون وألياف البوليستر الإمساك التكيفية. على سبيل المثال، يعتمد RBO Hand 2 مخطط الأيدي الآلية ذات الأصابع الخمسة مع عدد أقل من المحركات ووظائف وبأحجام مماثلة لليد البشرية. وفي العقد الأخير، ظهرت سلسلة من مما يوفر قواعد فنية لتصميم يد آلية ذات خمسة أصابع أكثر تحديا الذاكرة [21] (تشير بعض المقدمات المنهجية إلى [22] و [23])، والمواد اللينة [18]، [19]، وتكنولوجيا الأوريغامي [20]، وسبائك فعالة تعتمد على التروس والروابط [12]، والأوتار والبكرات [13]-[17]، غير فعالة بشكل كبير. بعد ذلك، ظهرت آليات تكيفية جديدة غير [11]). أدى ظهور هذه المقابض الصناعية إلى تعزيز تطوير آلية تكيفية الصناعية (مثل سلسلة مارس وسارة، تشير المقدمة المنهجية إلى وصممت سلسلة من القابضات قليلة الفعالية المناسبة للمشاهد قامت مجموعة جوسلين بعدة محاولات في هذا الجانب [9]-[11]، من تصميم اليد الروبوتية قليلة الحركة. منذ تسعينيات القرن العشرين، وتزيد القدرة التكيفية للأصابع على الإمساك بالأشياء، جزءا مهما غير النشطة، والتي يمكن أن تقلل إلى حد كبير عدد المحركات أصبحت الآلية التكيفية

وبعض التلاعبات التي تستخدمها الأيدي البشرية بشكل شائع في الحياة اليومية. من مبدأ التصميم المقترح وإعادة إنتاج 29 نوعا من أصل 33 نوعا من أنواع الإمساك تنفيذ العمليات التفاضلية أثناء الإمساك. أخيرا، قمنا بتصميم يد X صغيرة للتحقق يمكن للآلية دائما تكرار سلوكيات الإمساك باليد البشرية، بغض النظر عن كيفية جديدة أحادية التشغيل تتكون من تروس، ومحاور سحب، وعناصر منزلقة، بحيث طريقة تصميم آلية تدمج قبضتين ذاتيتين أساسيتين للإنسان في آلية كف تفاضلية قبضات مجسمة وفيرة والتلاعب باليد. تتمثل فكرة المستوى الأدنى في إنشاء المزود بوظيفة الإبعاد/التقريب اليدوي أن يتحرك بالتنسيق مع أربعة أصابع لضمان بشكل مستقل وتشغيل أربعة أصابع بشكل تآزري بحيث يمكن للإبهام المقابل ذات المستوى الأعلى في بناء نظرية تصميم روبوتية تضمن تحريك الإبهام والأصابع باليد وربط غطاء الزجاجة. تتضمن أفكار التصميم الأساسية مستويين. تتمثل الفكرة بأشكال عشوائية بشكل ذاتي التكيف؛ وتنفيذ مناورات حاذقة، مثل التعامل مع الكرة ملامسة الأشياء مثل عملية الوصول الطبيعية لليد البشرية؛ قرصة/تغليف الكائنات وجزء محدود من قدرات اليد البشرية: تحريك جميع المفاصل في الوقت نفسه قبل ومشغلين فقط، مما يضمن أن اليد المصممة يمكنها تكرار جزء كبير من الإمساك تمثل مشكلة صعبة. تطور هذه المقالة مبدأ تصميم يد روبوتية ذات خمسة أصابع من المحركات لتزويد اليد الآلية متعددة الأصابع بقدرات الإمساك والتلاعب البشرية الملخص-إن كيفية استخدام عدد قليل

واليد الآلية، والإمساك الذاتي التكيف، والآلية التفاضلية غير النشطة.
مصطلحات الفهرس - التجسيم، والتلاعب،

المقدمة س I.

وقدرات تلاعب بارعة، وبنية مدمجة مثل اليد البشرية [1] – [3]. التصميم الروبوتي هو إنشاء يد روبوتية ذات وظائف إمساك بشرية، التحدي المركزي في

يبم بعد تقييم تعليقات المراجعين. (المؤلفون المراسلون: جيجوني ليانغ، كاي هوا شيونغ.) U1913205. تمت التوصية بنشر هذه الورقة من قبل المحرر المساعد ر. أوزاوا والمحرر م. 52027806، والمنحة U1913601، والمنحة 52075191، والمنحة 52005191، والمنحة تم دعم هذا العمل من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين بموجب المنحة 27 نوفمبر 2021. تاريخ النشر 30 ديسمبر 2021؛ تاريخ الإصدار الحالي 8 أغسطس 2022. تم استلام المخطوطة في 4 أكتوبر 2021؛ تم قبوله في

(chxiong@hust.edu.cn ؛mr_liuchuang@qq.com ؛xzl26@hust.edu.cn.
wbchen@hust.edu.cn ؛jiejunyiliang@gmail.com ؛gongxuan@hust.edu.cn؛
للعلوم والتكنولوجيا، ووهان 430074، الصين (البريد الإلكتروني: bysun@hust.edu.cn؛
الطبية، مختبر الدولة الرئيسي لمعدات وتكنولوجيا التصنيع الرقمي، جامعة هواتشونغ
المؤلفون يعملون في معهد إعادة التأهيل والروبوتات

ملونة لشخص واحد أو أكثر متاحة على https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3132532.
تحتوي هذه المقالة على مواد تكميلية مقدمة من المؤلفين وإصدارات

معرف الكائن الرقمي TRO.2021.3132532/10.1109

راجع .IEEE الاستخدام الشخصي مسموح به، ولكن إعادة النشر/إعادة التوزيع تتطلب إذن .IEEE 2021 © 1552-3098
https://www.ieee.org/publications/rights/index.html لمزيد من المعلومات.

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

الذاتي المجسم وقدرات التلاعب البارعة بأقل عدد من المحركات؟
تصميم آليات جديدة لنقل الحركة يمكنها ضمان القدرة على التكيف
حسن الفهم وإمكانات التلاعب؟ على مستوى أدنى، كيف يمكن
مستوى أعلى، كيف يمكن إنشاء مثل هذا المبدأ الأقل تفعيلا لضمان
خصائص الإمساك البشرية وامتلاك قدرات التلاعب الحاذقة. وعلى
للغاية تقليل عدد المشغلات بشكل أكبر مع الاستمرار في إعادة إنتاج
المشغلات قد نظر بالفعل بعناية في عدد المشغلات، فمن الصعب
صارمة وأقل عدد ممكن من واجهات التحكم. نظرا لأن المخطط رباعي
وله أهمية ملحوظة في تصميم اليد الاصطناعية التي تتطلب أحجاما
خصائص الإمساك البشرية بالإضافة إلى قدرات التلاعب الحاذقة؟
البشرية. هل من الممكن استخدام عدد أقل من المحركات لتكرار
الفريدة، مما يضمن إعادة إنتاج 97% من خصائص الحركة للأصابع
آخران بتشغيل حركة الأصابع الأربعة من خلال آلية نقل الحركة
يقوم محركان

التشغيل مع قدرات استيعاب وتلاعب ذاتية التكيف (انظر الشكل 1).
إلى مبدأ التصميم هذا، قمنا بتطوير يد X صغيرة الحجم ومزدوجة
يدويا؛ وبالتالي، يمكن الاحتفاظ بالوظائف الرئيسية للإبهام. استنادا
الإبهام بشكل فعال بواسطة محرك، ويتم ضبط الإبعاد/التقريب
التفاضلية. في طريقة التشغيل الهجين، يتم التحكم في ثني/تمديد
تضمن سلوكيات ومواقف مجسمة بغض النظر عن كيفية أداء العملية
تفاضلية جديدة يتم تشغيلها بشكل فردي. يمكن لمثل هذه الآلية أن
تكرار خصائص حركة الإمساك بالأصابع بنسبة 97%، واختراع آلية كف
التمرير في تصميم آلية نقل الحركة مزدوجة المدخلات التي يمكنها
نقدم عناصر تفاضلية فريدة تتكون من التروس ومحاور السحب وعناصر
وفرة من القبضات المجسمة ذاتية التكيف وبعض التلاعبات البارعة.
مستقل، ورثت جزئيا عملنا السابق [3])، والتي يمكن أن تحقق
الروبوتية مزدوجة التشغيل (يتم تشغيل الإبهام والأصابع الأربعة بشكل
لمعالجة هذه المشكلات، تضع هذه المقالة مبدأ تصميما جديدا لليد

تتضمن ثلاث مساهمات أصلية للمقال ما يلي.

للآليات التفاضلية قليلة الفعالية والتي تهدف فقط إلى التكيف
التفاضلية أثناء الإمساك. ويختلف هذا عن طرق التصميم الحالية
ووضعيات الأيدي البشرية، بغض النظر عن كيفية تنفيذ العمليات
في كف بحجم الإنسان ويمكنها دائما تكرار سلوكيات الإمساك
يمكن أن تضمن أن تكون الآلية المصممة مدمجة بما يكفي لدمجها
هذه المقالة طريقة تصميم لآلية تفاضلية أحادية التشغيل، والتي
سلسلة حركة اليد البشرية وسلسلة حركة اليد الآلية. 2) تقترح
ذاتية التكيف عادة، وهو ما يتضح من خلال الارتباط العالي بين
وما إلى ذلك، وتضمن قدرات حركية مجسمة في تنفيذ قبضات
اليد قدرات تلاعب بارعة، مثل التلاعب باليد، وربط غطاء الزجاجة،
البشرية في تصنيف Feix [30]). وفي الوقت نفسه، تمتلك هذه
الحياة اليومية (تنفيذ 29 من أصل 33 نوعا شائعا من الإمساك باليد
آلية تكرر حوالي تسعين بالمائة من أنشطة الإمساك البشرية في
اثنين فقط من المحركات مع DOF اليدوي يمكنهما ضمان وجود يد
1) توضح هذه المقالة لأول مرة من خلال التجارب أن

البشرية التي تتطلب حركات منسقة معقدة بين الإبهام والأصابع.
الصعب تنفيذ الحركة باليد وغيرها من الحركات البارعة وقبضات الأيدي
نمط ثابت من الحركة حيث تجتمع خمسة أصابع معا، مما يجعل من
واحد [15]، [21]، [25]. ومع ذلك، يؤدي مثل هذا التصميم حتما إلى
في تصميم يد الروبوت يمكن أن يقلل عدد المحركات إلى محرك
Vanderbilt]. إن الاستخدام الكامل للآلية التفاضلية قليلة الفعالية
تم أيضا اعتماد مخطط مماثل رباعي التشغيل بواسطة Hand [24
الإمساك المجسمة، مثل الإمساك بالكرة، وقرص البطاقة، الخ[14].
والدوائر وآليات التشغيل في راحة اليد وتحقيق سلسلة من وظائف
وآلية إمساك تكيفية غير قابلة للقيادة إلى الخلف، ودمج المحركات
واحد لثني/تمديد الأصابع الثلاثة المتبقية)، وآليات إصبع بكرة الأوتار
لإبعاد/تقريب الإبهام، محرك واحد لثني/تمديد السبابة ومحرك

بالنسبة للأيدي الآلية، ولكنها وظائف شائعة في الأيدي البشرية.
المثال، يعد الاتصال بين طرف الإبهام وأطراف الأصابع الأربعة أمرا صعبا
وسيطرة بين الأيدي البشرية الحقيقية والأيدي الآلية. على سبيل
والتي لها قواعد تشريحية [3]، [28]، وبالتالي تسبب فجوات وظيفية
الجماعية الجوهرية للأيدي البشرية (الإبهام والأصابع مستقلتان)،
هذه المستندة إلى تآزر اليد الكاملة لا تتوافق مع خصائص الحركة
قدرة الأيدي الآلية على التلاعب باليد. ومع ذلك، فإن مبادئ التصميم
لليد ويمكنها تحقيق عدد قليل من وظائف الإمساك المجسمة وحتى
هذه استفادة كاملة من مفهوم تقليل الأبعاد استنادا إلى التآزر الكامل
الحركة التآزريتين. تستفيد مبادئ التصميم ذات التشغيل المزدوج
قبضات متعددة وحتى تلاعب يدوي بارع من خلال الجمع بين ميزتي
الحركة التآزرية لكلا الطرفين، على التوالي) التي يمكن أن تحقق
التكيفي المعزز، وطور يدا آلية مع اثنين من المحركات (محركان لميزات
تكيفي واحد لتشكيل مبدأ تصميم مزدوج التشغيل يعتمد على التآزر
مفهوم تصميم اليد التي يتم تشغيلها بشكل فردي والتي يقودها تآزر
المختلفة. في الآونة الأخيرة، سانتينا وآخرون. [27] حاول توسيع
مجسمة باستمرار وتحقيق مجموعة متنوعة من أوضاع الإمساك
وصمم يدا مجسمة مزدوجة التشغيل يمكنها توليد حركة إمساك
الميكانيكي للتآزر الحركي استنادا إلى مجموعتين من الكاميرات،
الأصابع على مدى عقود. تشن وآخرون. [26] أنشأ مبدأ التنفيذ
على تحدي التصميم الأساسي المتمثل في الأيدي الروبوتية متعددة
إن المعالجة المعقولة والمبتكرة لهذا التناقض هي المفتاح للتغلب
ذاتية التكيف الوفيرة وقدرات التلاعب الماهرة على المستوى البشري.
يمكن أن تقلل من عدد المشغلات وتعظيم تحقيق وظائف الإمساك
على إنشاء مبدأ تصميم باستخدام آليات جديدة غير مفعلة، والتي
الآن، تركز النقطة الصعبة

ومحركان مسؤولان عن إبعاد/تقريب الإبهام والثني/التمديد،
البشرية: محركان مسؤولان عن إبعاد/تقريب الإبهام والثني/التمديد،
تصميم اليد الروبوتية ذات الأربع تشغيلات لإعادة إنتاج وظائف الإمساك
الإبهام [29]. مستوحاة من هذا، في عملنا السابق [3]، أنشأنا مبدأ
هذه الأوتار تتضمن أربعة أصابع فقط، وبالتالي تحافظ على استقلالية
من وجود أوتار عرضية (Junchrae Tentinae) عبر أصابع مختلفة، فإن
أن عضلات الإبهام مستقلة عن عضلات الأصابع الأربعة، وعلى الرغم
بين الأصابع الأربعة [3]. تشير الأدلة التشريحية لليد البشرية إلى
مستقلة عن الأصابع الأربعة الأخرى [3]، [28]، وهناك تبعيات حركية
تظهر الأبحاث العلمية الحديثة للحركة أن حركة الإبهام في يد الإنسان

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange) (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

القدرة على التكيف للرقم مع شكل الكائن المراد الإمساك به.
في الفضاء الممتد بواسطة الاتجاهات الذاتية المتبقية ip2 لتكوين
أساسي مع نمط الإمساك للرقم الرقم. الحركة الثانوية للرقم
الأولية للرقم على طول الاتجاه الذاتي الأول ip1 تتوافق بشكل
والإصبع الصغير، والإبهام على التوالي)، في حين أن الحركة
الرئيسي (5 , . . ,1 = i تمثل السبابة، والإصبع الأوسط، والبنصر،
من 1×□ℜℓ×1 ip1 إلى ip□ℜℓ×1 من خلال تحليل المكون

(MCP) من الأصابع. اثنين من التآزر الوضعي 1×□ℜ4×1 u1 و u2 □ℜ4×1
لمجموعة بيانات الحركة المتعلقة بأربعة مفاصل مشطية سلامية
الأربعة، والتي يتم التحقق منها باستخدام تحليل القيمة المفردة
الحركة إلى وجود التآزر الوضعي أو المقابض الذاتية في الأصابع
اليومية، وهناك تبعيات حركية بين الأصابع الأربعة. تشير تبعيات
مستقل عن الأصابع الأربعة الأخرى في أنشطة الإمساك بالحياة
الهرمي في علاقة الحركة بين أصابع اليد أن الإبهام يتحرك بشكل
يظهر التحليل العنقودي

الثني من الوسط إلى المركز أو انثناء الأصابع من الجانب إلى المركز).
كما هو موضح في الشكل 2 (أ)] والإمساك الذاتي الثاني (يعكس
للإمساك الذاتي الأول [يعكس الثني المتزامن تقريبا لأربعة أصابع،
يمكننا إعادة بناء أوضاع الإمساك المعقدة باستخدام التركيبة الخطية
على التوالي) من فروق البيانات، مما يعني أنه من الناحية النظرية
تمثل 97% (90% و7%،

وهذا يعني أن يد الإنسان تحرك Qhand □ℜ(5ℓ+1)×T
وعينات T) يمكن إنشاؤها بواسطة حركات أولية لأربعة أصابع
(5 مفاصل ثني/تمديد، ومفصل إبعاد/تقريب واحد للإبهام،
الابتدائية □ℜ4ℓ×T ، الحركة الأولية للإبهام
σ4 المسؤولة عن إبعاد/تقريب الإبهام، كما هو موضح في (2)
مستقلتين □ℜ1×T σ3 المسؤولة عن ثني/تمديد الإبهام و□ℜ1×T
موضح في (2). يمكن تمثيل الحركة الأولية (1 +ℓ) للإبهام بحركتين
[ℜ2×T □ T[σ1T σ2T من خلال علاقة نقل الحركة التآزرية كما هو
أربعة أصابع تم إنشاؤها بواسطة حركات ثنائية الأبعاد (2-D) فقط
يمكن أن تتكون سلسلة الحركة الأولية رباعية الأبعاد المكونة من
التشغيل المقابلة □ℜ1×T il2 إلى □ℜ1×T ilℓ [انظر (1) و(2)].
لكل رقم iq الثانوية □ℜℓ×T التي تتكون من ip2 إلى ipℓ وإشارات
الابتدائية □ℜ(ℓ+1)×T والحركة الثانوية

قهاند = [Qfingers الابتدائي قثومب أساسي] + ت 0 Tثانويq5 · · · Tثانويq1

(١) حيث

□ □ □ □ □
□ Qfingers blkdiag = الأساسي 1ص1 1ص4، . . . ،11 4p11 σ1
1 ص u1 u2

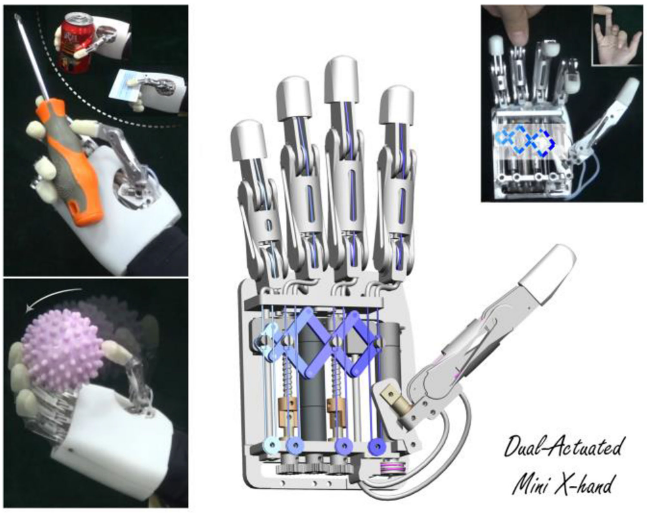
σ2
□ □ □ □ □ قثومب blkdiag = الأساسي 1ص5 1 ،11ص5 } [σ3T σ4T .
□ □ □

ℓ
= الذكاء الثانوي ∑ 5 ، . . . ،1 = إيبجيلج، أنا
2=ي

(2) لاحظ أن ip11 هو العنصر الأول في 5 , . . ,1 = ip1 (i).

ثالثا. مبدأ التصميم المزدوج

التلاعب الحاذق. يعتبر المخطط المزدوج التشغيل هو الأقل تشغيلا
بشكل فردي عادة ما يكون لها شكل حركة ثابت يحد من القدرة على
لاحظ أن الأيدي التي يتم تشغيلها



الذي يمكن أن يضمن قدرا كبيرا من القدرة على التكيف الذاتي المجسم وقدرات التلاعب البارعة.
تشير المزيد من الوظائف إلى الفيديو التكميلي، حيث يتم توضيح مبدأ التصميم ثنائي التشغيل
كما أنها تمتلك خصائص التكيف الذاتي الشبيهة بالإنسان (أحد الأمثلة في العمود الأيمن).
أمثلة للإمساك ومثال واحد للتلاعب باليد في العمود الأيسر) لعقرب X الصغير ثنائي التشغيل.
الشكل 1. الهيكل (العمود الأوسط) والوظائف التمثيلية (ثلاثة

في القسم الخامس. وأخيرا، يختتم القسم السادس هذه المقالة.
المستوى الهندسي، يتم تنفيذ واختبار اليد X الصغيرة بشكل أكبر
الإمساك/التلاعب مزدوجة التشغيل في القسم الرابع، وعلى
الحركة في القسم الثالث. تم تقديم التحليل شبه الثابت لخصائص
الثاني، نقترح مبدأ التصميم ثنائي التشغيل القادر على حمل خصائص
فيما يلي، بعد مناقشة خصائص حركة الأيدي البشرية في القسم
جزء كبير من الإمساك وجزء محدود من قدرات التلاعب باليد البشرية.
الأساسي الذي يجعل مثل هذا التصميم قليل التشغيل يمكنه تنفيذ
في أيدي الإنسان [3]، [28]. يعد مبدأ التصميم هذا أيضا السبب
ومثل هذا الاعتبار يجعل اليد المصممة تحمل خصائص الحركة المتأصلة
المقالة الإبهام والأصابع بشكل مستقل وأربعة أصابع بشكل تآزري.
اليد بأكملها، حيث يعتبر مبدأ التشغيل المزدوج المقترح في هذه
3) يختلف عن طرق التصميم الموجودة القائمة على تآزر حركة
طريقة جديدة لتصميم آلية غير مفعلة لليد الآلية المجسمة.
لكائن الأشكال. يمهد هذا الفكر التصميمي

ثانيا. خصائص حركة الأيدي البشرية

من محتويات الفقرتين التاليتين مستخرجة من أعمالنا السابقة [3].
في اليد، والخصائص التآزرية الوضعية للأصابع [3]. الاستنتاجات وجزء
الثلاثة التالية: العلاقة الحركية بين المفاصل في الإصبع، بين الأصابع
اليد البشرية في أنشطة الإمساك في الحياة اليومية من الجوانب
يمكن تلخيص خصائص حركة

رقم إلى حركات ℓ بسيطة على طول اتجاهات ℓ متعامدة ذاتية
في الرقم، يمكن تحليل حركة المفصل ℓ لكل

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

رقم ميكانيكي مدمج في شكل ذكاء ميكانيكي [32] تحديا كبيرا.
الطبيعية بالإضافة إلى استيعاب الخصائص المتوافقة في
الحركة الثانوية). ومع ذلك، يعد تضمين خصائص الانثناء/الامتداد
الحركة الأولية)، والإمساك بالجسم ذاتيا بعد ملامسة الجسم (تنفيذ
ضمان علاقة حركة خطية للمفاصل قبل ملامسة جسم ما (تنفيذ
وفقا لخصائص الحركة في الإصبع البشري، يحتاج تصميم الإصبع إلى
الأيدي. نحدد 2 =ℓ.

[راجع الشكلين 1 و1]. تم اعتماد 2(ب) و3(أ)]. ويمكنه ضمان ما يلي:
المكون من رقمين من الكتائب من نوابض وبكرات وأوتار مدفوعة دوريا
من خلال وراثة عملنا السابق [3]، [33]، يتكون مخطط التصميم

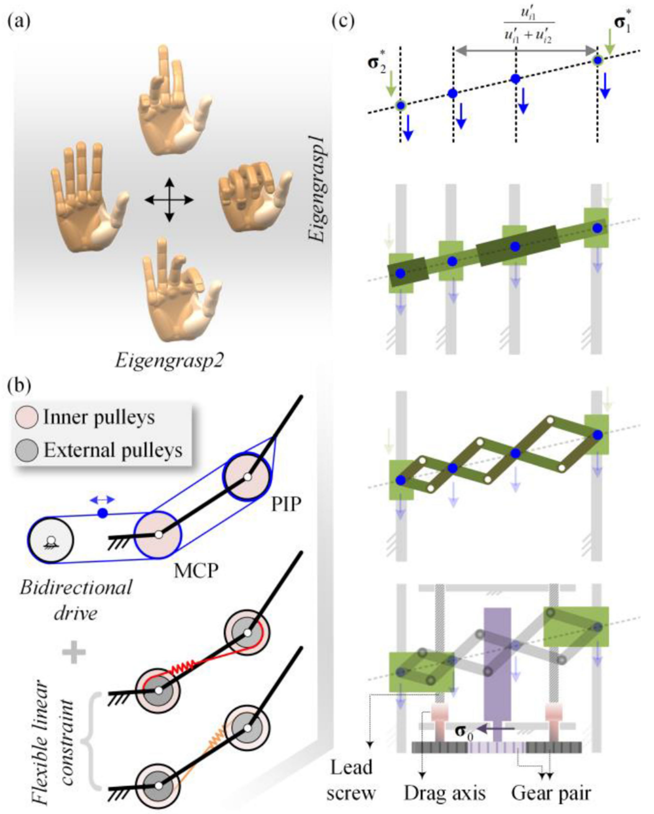
المحرك، مما يضمن إمكانات الإمساك والتلاعب الجيدة بالإصبع.
مفصل، ويمكن التحكم في ثني الإصبع وتمديده بشكل فعال بواسطة
يتم تحريكه بشكل دوري داخل الإصبع تطبيق شد الحبل على كل
الرقم مع شكل الجسم (تنفيذ الحركة الثانوية). يضمن الوتر الذي
النوابض، مما يكسر القيد الخطي في الحركات الطبيعية ويضمن توافق
التلامس المؤثرة على الكتائب، سيتم تمديد أحد النوابض في زوج
يتم تقديم العلاقة في ما يلي). بعد لمس الجسم، وبسبب قوى
وتمثل حركة المفصلين علاقة قيد خطية متأصلة (نفذ الحركة الأولية،
أن كل مفصل من الإصبع يتحرك في وقت واحد قبل لمس الكائن،
إصبع DOF-2 إلى إصبع DOF واحد بطريقة القيد المرن، مما يضمن
متوافقة. يعمل زوج من النوابض على جانبي الإصبع على تقليل
أثناء الثني والتمدد الطبيعي (انظر ما يلي)؛ 4) القدرة على الاستيعاب
2) محرك ثنائي الاتجاه. 3) علاقة القيد الخطية لحركة كل مفصل
1) تماسك هيكل الأرقام؛

لمفصل MCP والمفصل السلامي القريب (PIP) للرقم i، ir′
تحرير1 لتحدد ir1 و ir2 باعتباره نصف قطر البكرة الداخلي
PIP iq2 □ℜ1×T وإزاحة الوتر □ℜ1×T وتشوه الزنبرك التاسع □ℜ1×T كـ
نقل الحركة بين زاوية المفصل ℜ1×T □ MCP iq1 وزاوية المفصل
للرقم i [كما هو موضح في الشكل 3 (أ)]. يمكن كتابة علاقة
2 نصف قطر البكرة الخارجي المقابل، و ik صلابة الزنبرك

الذكاء1 معدل = ايل -1 ir1 ir2 −ir′1 ir′2 . (3)

آي إم□ℜ2×2

علاقة حركة متزامنة متأصلة وعلاقة قيد خطية بين المفاصل: ir′
الطبيعية، تكون الزنبركات خالية من التشوه نظريا (أي ix = 0)، وهناك
تشير العلاقة المذكورة أعلاه إلى أنه في الحركة
ip11/ip12، = ir′1/ir′2 2iq2 ir إذا كان نصف قطر البكرة يفي بـ .0 = 1 iq1
يمكن بعد ذلك تنفيذ الحركة الثانوية لإصبع بشري على الإصبع الميكانيكي
الأشياء، يمكن كسر علاقة التناسب الخطية بسبب تشوه الزنبركات، بحيث
للإصبع الميكانيكي ستتوافق مع الحركة الأولية للإصبع البشري. بعد ملامسة
.فإن حركات التشكيل المسبق



التشغيل القائمة على العنصر الشبيه بالمقص إلى الآلية التفاضلية النهائية أحادية التشغيل.
إلى أدلة أقل (الصورة الثالثة). ومن خلال تقديم محاور السحب والتروس، يمكن تطوير الآلية ثنائية
الهندسية (الصورة الثانية). ويمكن تطويرها إلى آلية تعتمد على عنصر المقص، والتي تحتاج
الآلية القائمة على شريط التمرير عبارة عن مخطط آلية مباشر مزدوج التشغيل ينفذ العلاقة
جميع النقاط على خط مستقيم، ويجب أن تكون المسارات التي تتحرك عليها النقاط متوازية.
الهندسية للنقاط التي يمكنها تنفيذ خصائص حركة الإمساك بين الأصابع الأربعة: يجب أن تظل
إنتاج خصائص الإمساك البشرية التي أنشأها eigengrasps في (أ). توضح الصورة الأولى العلاقات
الثانوية بين المفاصل داخل الرقم البشري. (ج) نحو الآلية التفاضلية أحادية التشغيل لإعادة
لرقم ميكانيكي ثنائي الكتائب يتم تشغيله بشكل فردي قادر على تنفيذ الحركة الأولية والحركة
الذاتية، والتي يمكن أن تمثل خصائص الإمساك البشرية بين أربعة أصابع. (ب) مبدأ التصميم
التشغيل لإعادة إنتاج خصائص الإمساك البشرية بين أربعة أصابع. (أ) اثنان من أدوات الإمساك
الشكل 2. تصميم آلية تفاضلية أحادية

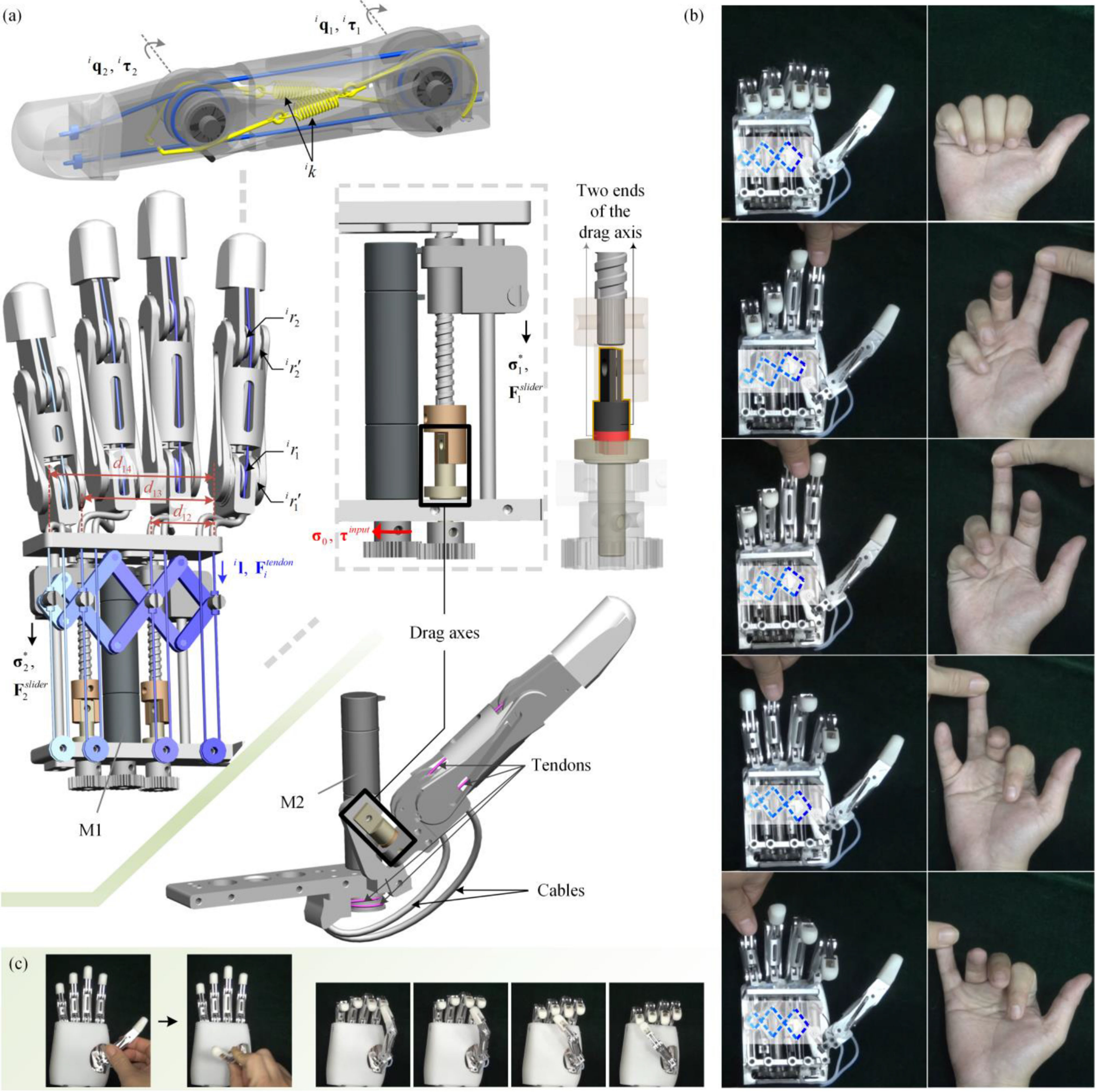
تنفيذ خصائص الحركة ميكانيكيا في إطار مزدوج التشغيل فقط؟
المدخلات الأربعة σ1 وσ2 وσ3 وσ4 يعد خيارا طبيعيا، فهل من الممكن
والتلاعب المرن. في حين أن استخدام أربعة مشغلات لمطابقة
مخطط لتحقيق كل من الإمساك

بخصائص حركة اليد البشرية الموصوفة في (2) في القسم الأخير.
اليد مزدوجة التشغيل، وذلك لمنح اليد المجسمة مزدوجة التشغيل
في هذا القسم، نناقش كيفية بناء مبدأ تصميم

التشغيل ثنائي الكتائب لإعادة إنتاج الحركات الأولية والثانوية
أ. تصميم رقم ميكانيكي أحادي

[31 SSSA-MyHand] ومعظم الأطراف الاصطناعية التجارية الحالية
اعتماده على نطاق واسع في تصميم اليد الاصطناعية الحالية، مثل
فإننا هنا نبسط تصميم الأصابع الميكانيكية إلى كتائبين، وهو ما تم
على الرغم من أن الإصبع البشري يحتوي على ثلاث كتائب،

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.


(a)
${}^{i}\mathbf{q}_2, {}^{i}\boldsymbol{\tau}_2$
${}^{i}\mathbf{q}_1, {}^{i}\boldsymbol{\tau}_1$
${}^{i}k$
Two ends of the drag axis
$\boldsymbol{\sigma}_1^*, \mathbf{F}_1^{slider}$
${}^{i}r_2$
${}^{i}r_2'$
${}^{i}r_1$
${}^{i}r_1'$
d_{14}
d_{13}
d_{12}
$\boldsymbol{\sigma}_0, \boldsymbol{\tau}^{input}$
${}^{i}\mathbf{l}, \mathbf{F}_i^{tendon}$
$\boldsymbol{\sigma}_2^*, \mathbf{F}_2^{slider}$
M1
Drag axes
Tendons
M2
Cables
(b)
(c)

الشكل 3. مبدأ التصميم ثنائي التشغيل. (أ) مبدأ التصميم العام، الذي يتكون من الآلية التفاضلية داخل الإصبع وبين الأصابع الأربعة، وآلية الإبهام القابلة للتعديل يدويا. (ب) تضمن الآلية التفاضلية غير النشطة خصائص التكيف الذاتي للأصابع البشرية. (ج) يضمن تصميم الإبهام نطاقا واسعا للاختطاف/التقريب ومعارضة إصبع الإبهام.

σ1 □ يمكن ضبط □ℜ2×T كـ σ1 □ = ج1 u11 u12 σ1
ج4 u41 u42 σ2

ثوابت لضمان المعاني العملية للإشارات المشغلة) بحيث تكون علاقة نقل الحركة (حيث c1، c4

وحركة ثنائية الأبعاد MCP بين أربع مفاصل □ℜ4×2 ش'1 ش'2

= -1 ج1 -1 u11 u12 u1 u2 ش'1 ش'2 المدخلات هي
ج4 u41 u42

ت c1−1 u′21 u′31 0 0 u′22
u′32 c4−1

. وبما أن الحركة العامة تنتقل

القيد (5) الذي تم الحصول عليه بناء على (2) و(3)]، وحركة انتقال طريق ضبط نصف قطر البكرة في إصبع ميكانيكي [من خلال تلبية حيث يمكن تنفيذ كل عنصر قطري عن { c1−1, u′21 + u′22, u′31 + u′32, c4−1} إلى قطر مصفوفة قطري 4 × 4 [sion [u′1 u′2 يمكن دائما تحليل مصفوفة

□ℜ4×2 ت 1 u′21/(u′21 + u′22) u′31/(u′31 + u′32) 0 0
u′22/(u′21 + u′22) u′32/(u′31 + u′32) 1 مصفوفة

بين عزم الدوران المشترك iτ1 □ℜ1×T , iτ2 □ℜ1×T ، قوة الوتر فتون σ1 □ بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمبدأ المزدوج، فإن العلاقة
هو ikix وشد الزنبرك ، i □ℜ1×T

أنا1 فتيندون
(4) . أنا2 يكس
أنا إيك

ب. وحدة تشغيل الأصابع: تصميم آلية تفاضلية أحادية التشغيل لإعادة إنتاج خصائص الإمساك البشري بين الأصابع

بواسطة اثنين من eigengrasps u1 وu2، كما هو مبين في الشكل 2 (أ). لضمان نقل الحركة حاجة عادة إلى آلية نقل الحركة مزدوجة التشغيل لإعادة بناء مستوى الحركة ميكانيكيا الممتد لتكرار خصائص حركة الإمساك بين الأصابع الأربعة، تكون هناك

، إشارات التشغيل في اتجاهين σ1 σ2 علاقة المهمة [u1 u2]

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange) (France Telecom. تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

الاستمرار في التدوير والحفاظ على عزم دوران ثابت τ محور السحب يمكن للطرف الآخر من محور السحب (الذي يربط الترس بالمحرك) المقابل ومحور السحب المرتبط به (أحد طرفيه) عن الدوران، في حين ما وتعرض أحد شريط التمرير لمقاومة كافية، يتوقف المسمار اللولبي وهو ما يشبه الثني الطبيعي لبد الإنسان. بعد ملامسة جسم الأوتار والثني المتزامن للأصابع الأربعة،

التكيف الذاتي لمثل هذه الآلية تشبه إلى حد كبير خصائص اليد البشرية. شكل الأشياء. يمكن أن نرى من الفيديو التكميلي والشكل 3 (ب) أن خصائص إلى انثناء من الوسط إلى المركز أو من الجانب إلى المركز وذلك للتكيف مع حركات تفاضلية بين شريط التمرير. يتم تغيير الثنيات المتزامنة للأصابع الأربعة في شريط التمرير الآخر للتحرك باستمرار، وتتشوه آلية المقص، وتتشكل الأعلى . ولذلك، لا يزال بإمكان المحرك التحكم

أربعة أوتار □4 ,i = 1, 2, 3) ℜ1×T) وإزاحات اثنين من المنزلقات □σ
الأفقية بين الأوتار الأولى والأوتار العشرية، والعلاقة بين إزاحات
افترض أن d1i (i = 2, 3, 4) تشير إلى المسافات
يمكن وصف j = 1, 2) ℜ1×T□ j) بـ □

ت

□□□□□□ 1 1 = d12/d14 1 −d13/d14 0 0 d12/d14
d13/d14 1
σ□
1 σ□ . (6)
ℜ4×2□ ى

ووفقا للمبدأ المزدوج، فإن العلاقة بين قوى الوتر المتناظرة فتندون
Fslider والقوة المحركة للشريطين المنزلقين (4 ،3 ،2 ،i (i = 1
ي □ℜ1×T (ي = 1, 2) هو

فتيندون
1 فتندون
□□□
2 فتندون
3 فتندون
= نت
فسلايدر
فسلايدر
1
□□□. (7)

مصفوفة نقل الحركة N تنفذ مصفوفة نقل الحركة 1 0 (u′21/(u′21 + u′22) u′31/(u′31 + u′32
إذا جعلنا d12/d14 = u′22/(u′21 + u′22) وd13/d14 = u′32/(u′31 + u′32)، فإن

ت

، وهو ما يعني 0 ش'22/(ش'21 + ش'22) ش'32/(ش'31 + ش'32) 1

في الشكل 2 (أ)، بغض النظر عن كيفية تنفيذ العمليات التفاضلية. ضمان سلوكيات الإمساك البشرية التي أنشأها المقبضان الذاتيان أن الآلية يمكنها دائما

كانت جميع التروس متماثلة، فإن العلاقة بين إزاحة منزلقين هي □σ
الدوران النسبية عند طرفي محور السحب j كـ cj (j = 1, 2). إذا
واثنين من أشرطة التمرير. حدد درجة مسامير الرصاص كـ p، وزاوية
الذي يتكون من محرك، وتروس، ومحاور سحب، ومسامير رصاص،
نركز أيضا على الجزء التفاضلي
ℜ1×T□ σ0 ويمكن كتابة زاوية دوران عمود المحرك (j = 1, 2) j
كـ

□
σ0
ج2
ج1
1 −1 0 1
0 −1
= ص
σ□
1 σ□
□. (8)

الناتج للمحرك τ المدخلات □ℜ1×T وقوة التشغيل للمزلقين Fslider
العلاقة بين عزم الدوران
يمكن الحصول على j (j = 1, 2) على النحو التالي:

1 1 فسلايدر
فسلايدر
1
. (9)

من الشكل 2 (ج)، سيتم تقديمها بالتفصيل في ورقة أخرى معدة). أقل ويمكنها أيضا تنفيذ العلاقة (كما هو موضح في اللوحات الوسطى الآلية إلى آلية قائمة على عنصر يشبه المقص والتي تحتاج إلى أدلة عن مخطط آلية مباشرة ينفذ العلاقة الهندسية [3]، ويمكن تطوير خاصية "مجموع الصف واحد". الآلية القائمة على شريط التمرير عبارة خط مستقيم أثناء الحركة، فيمكنها تنفيذ مصفوفة نقل الحركة مع متوازية [كما هو موضح في الشكل 2 (ج)] وحافظت النقاط على مدخلي الحركة ومخرجات الحركة الأربعة كنقاط تتحرك على خطوط أشار مبدأ هندسي في عملنا السابق [3] إلى أنه إذا قمنا بتجريد فقط إلى النظر في تصميم الآلية التي تنفذ مصفوفة النقل اللاحقة. ومع خاصية "مجموع الصف هو واحد"، نحتاج

ir1 ir2 −ir′1 -1
ir′2
1
0
= IP1
IP11
i1 + ش'i2) ، i = 1، . . . , 4. (5)

واحد فقط مع الاستمرار في تكرار مصفوفة نقل الحركة ميكانيكيا؟ هل من الممكن استخدام مشغل

وقت واحد والأوتار المستعرضة (المفاصل الوترية) التي تربط كل إصبع. للإصبع والمثنية السطحية للإصبع) التي تحرك جميع الأصابع في الذاتي لليد البشرية نتيجة شاملة للثنيات الخارجية (الثنية العميقة الذاتي الثاني. قد تكون خاصية الحركة الطبيعية هذه وخاصية التكيف الذاتي الأول، والثني الذاتي التكيفي لأربعة أصابع يشبه الإمساك إلى الوسط) للأصابع. إن الثني الطبيعي لأربعة أصابع يشبه الإمساك لكل يد ستشكل في النهاية ثنيا من الجانب إلى الوسط (من الوسط السبابة أو الإصبع الأوسط (البنصر أو الخنصر)، فإن الأصابع الأربعة اليد البشرية في الشكل 3 (ب). ومن الواضح أنه إذا تم إعاقة حركة الطبيعي، فيمكن العثور على الأوضاع التي تم تشكيلها أخيرا بواسطة تتضمن هذه الأصابع. إذا تم إعاقة حركة إصبع واحد أثناء عملية الثني الوقت بسبب وجود الأوتار المستعرضة (Junchrae Tentinae) التي الطبيعية على الإمساك، فإن الأصابع الأربعة تتحرك دائما في نفس وإذا راقبنا عن كثب قدرة الإنسان

الحركات المتزامنة للمسامير المفصلية الأربعة إلى الحركات المتزامنة الموجودة، مثل SmartHand [14] وVanderbilt Hand [24]. تؤدي الإمساك، وهو ما تم التحقق منه بواسطة العديد من الأيدي الآلية مضغوطا للغاية، ويمكن أن يضمن خصائص نقل القوة الجيدة وخصائص عبر الكابلات وتثني/تمدد الأصابع الأربعة. يعتبر مخطط كابل بودن هذا بشكل متزامن. تربط المسامير المفصلية الأربعة الأوتار التي تتحرك المسامير المفصلية الأربعة الموجودة في آلية المقص إلى أسفل بحيث يمكن للمزلقتين التحرك لأسفل بشكل متزامن، وتتحرك على محاور السحب، لا يحدث أي انزلاق بين طرفي محاور السحب الصغيرة المطبقة على أشرطة التمرير وعزم الدوران الصغير المطبق 3 (أ)]. أثناء الحركات الطبيعية قبل ملامسة جسم ما، نظرا للقوة على عزم الدوران عندما يكونان في حالة انزلاق نسبي [انظر الشكل طرفين يتصلان معا من خلال توافق التداخل، بحيث يستطيعان الحفاظ محوري السحب من خلال أزواج التروس. يتكون محور السحب من اثنين من eigengrasps u1 و u2. يقوم المحرك بتشغيل دوران الإمساك البشري والمواقف على مستوى الحركة الممتد بواسطة (ج)]، ونصمم آلية تفاضلية أحادية التشغيل يمكنها دائما أداء سلوكيات عنصر المقص المزدوج المذكورة أعلاه [كما هو موضح في الشكل 2 تتكون من التروس ومحاور السحب في آلية نقل الحركة القائمة على مستوحاة من خصائص الأيدي البشرية، نقدم عناصر تفاضلية

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

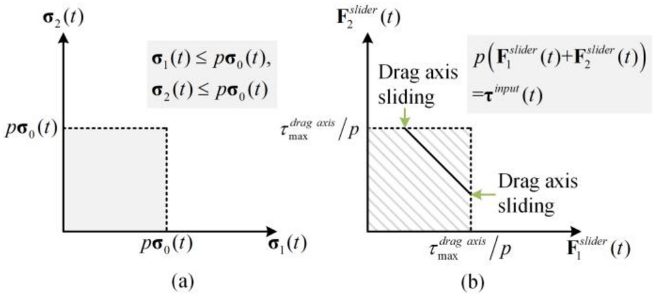
ج. وحدة تشغيل الإبهام: محرك هجين

تشغيل عملية إبعاد/تقريب الإبهام بواسطة محرك أو يمكن تجميدها. هذا الفكر التصميمي. بالنسبة للتطبيقات الصناعية الأخرى، قد يتم iLimb hand؛ Reykjavik، أيسلندا)، تتبنى هذا المخطط، ونحن نواصل مثل يد Bebionic (Otto Bock؛ Duderstadt، ألمانيا)، وOssur) على الحجم. العديد من تصميمات اليد الاصطناعية التجارية الحالية، العملي للأيدي الاصطناعية، الأمر الذي يتطلب قيودا صارمة للغاية يدويا بواسطة user. يأخذ هذا التصميم في الاعتبار التطبيق الإبهام بشكل فعال بواسطة محرك، ويتم ضبط الإبعاد/التقريب واعتماد مخطط التشغيل الهجين: يتم التحكم في ثني/تمديد والإبعاد/التقريب، على التوالي. هنا، نقوم بتبسيط مخطط التشغيل عادة ما تكون هناك حاجة إلى محركين لتحقيق قدرة الانثناء/التمديد من أجل التأكد من أن الإبهام الآلي يمتلك قدرة الإبهام البشري،

ولكن أيضا يجعل الإبهام يبقى في أي اتجاه، وبالتالي تحقيق القدرة على التعديل بدون خطوات محور السحب على عزم دوران معين، والذي لا يضمن فقط أن جذر الإبهام يدور حول محوره ضبط إبعاد/تقريب الإبهام يدويا، يتم استخدام محور السحب لتوصيل الإبهام براحة اليد. يحتوي المعارضة الجيدة هي الأساس لتحقيق الإمساك المستقر والتلاعب الحاذق [34]. من أجل لطرف الإبهام أن يلمس أطراف أصابع أربعة أصابع بدوره، كما هو موضح في الشكل 3(ج)). القدرة الأرقام المذكور أعلاه. يضمن تصميم موضع الإبهام قدرة جيدة على معارضة إصبع الإبهام [يمكن يعتمد تصميم الآلية التي تنفذ ثني/تمديد الإبهام مخطط تصميم

رابعا. تحليل شبه ثابت للثنائي
الإمساك والتلاعب

مع شيء في اليد؟ لتعميق فهم مبدأ التصميم المزدوج التشغيل، الإمساك بالشيء بقوة وبلطف؟ هل هذه اليد قادرة على التعامل بعد أن تمسك اليد بالجسم؟ بمعنى آخر، هل اليد قادرة على بين الحركات السلبية وقوى الإمساك، هل يمكن تعديل قوى الإمساك المجسمة. ما هي علاقة تحديد الحركات السلبية؟ نظرا للاعتماد لليد الآلية، مما يشجع اليد على تنفيذ وظائف الإمساك والتلاعب (حركات الجسم، قوى الإمساك، وما إلى ذلك) حركات سلبية ملامسة الجسم. بعد ملامسة الجسم، تحفز الاضطرابات الخارجية ما أو تتلاعب به، فإنها تبدأ بأداء الحركات البشرية الأساسية قبل عندما تمسك يد مصممة على أساس مبدأ التشغيل المزدوج بشيء ونظام نقل ميكانيكي فريد بما في ذلك الآليات التفاضلية والمزدوجة. بواسطة المحركات والعناصر السلبية (محاور السحب والينابيع) هو تحليل حركات اليد البشرية إلى حركات أولية وثانوية وتنفيذها التصميم ثنائي التشغيل يمكن أن يحمل خصائص حركة اليد البشرية السبب في أن



الشكل 4. علاقة انتقال الحركة والقوة في الجزء التفاضلي.

المنزلقين عند أي نقطة داخل المنطقة المستطيلة التي تشكلها □σ قدر معين من الدوران T , . . . ,t = 1) (σ0(t)، قد يتم توزيع إزاحات نقل الحركة والقوة للجزء التفاضلي. عندما يصل عمود المحرك إلى تمثل العلاقات المذكورة أعلاه (8) و (9) علاقات

4(أ)]. عندما يكون عزم الدوران الناتج للمحرك هو] (t)≥pσ0 (t)2 □σ و 1(t) ≥pσ0(t) Fslider فإن قوى التشغيل للمزلقين ،τ كما هو مبين في الشكل

إلى حد عزم الدوران (أو عزم الدوران المنزلق) لمحور السحب τ ومحور السحب المقطع الخطي بسبب قوى خارجية كبيرة بدرجة كافية، تصل قوى التشغيل الشكل 4(ب). عندما تتحرك قوى التشغيل للشريطين المنزلقين إلى أحد طرفي يمكن توزيع j (j = 1, 2) عند أي نقطة على مقطع مستقيم في

أقصى، مما يجعل طرفي محور السحب يبدأان في الانزلاق ويحافظان على عزم الدوران. كحد

الصف التاسع من مصفوفة نقل الحركة N والربط (3) و (6)، لدينا تحديد

□σ□ 1 σ□ ني 1 = آي إم الذكاء1 معدل □ (10)

و

σ□ 1 σ□ = 1 0 1 −1 T′1□ℜ2×2 σ□ 1 σ□ 1 −σ□ 2 = 1 1 0 1 T′2□ℜ2×2 σ□ 1 −σ□ 2 σ□ (11)

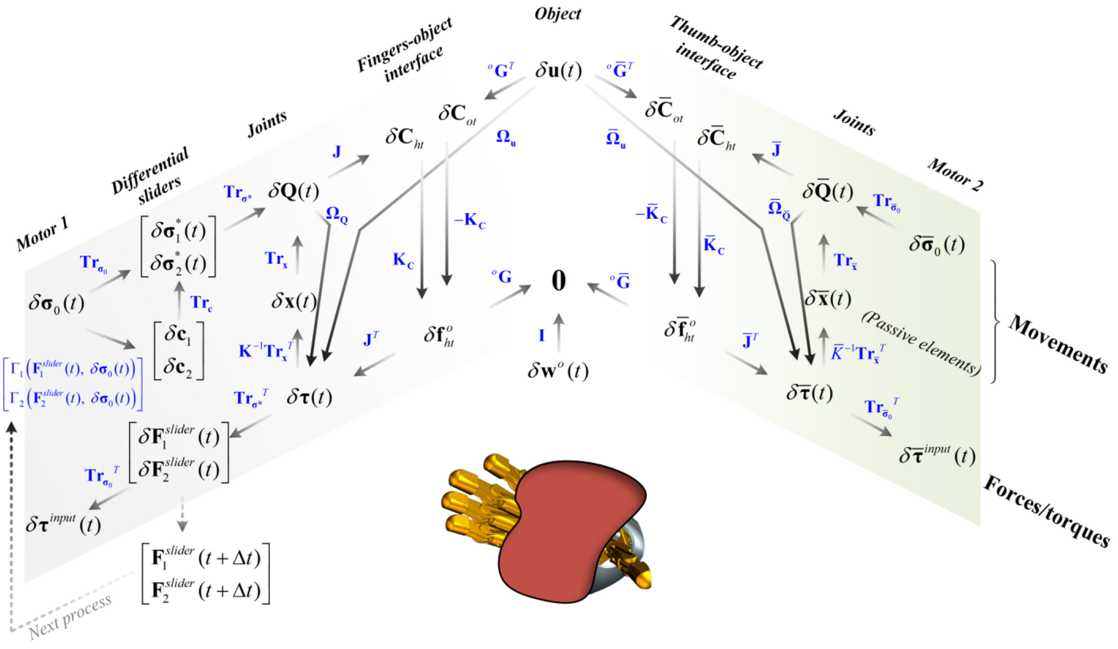
الوحدة))ix(t)/(pσ0(t والمكون التفاضلي تحت محرك الوحدة (σ□ تحت محرك الوحدة))iqj(t)/σ0(t، ومقدار تشوه الزنبرك تحت محرك الصفحة. تصف هذه الصيغة العلاقة الكمية بين مقدار انثناء المفصل ويمكننا أن نصل إلى الرقم (12) الموضح في أسفل هذه

يمكن تصور عملية التكيف الذاتي للآلية (انظر الشكل 7 ،((1(t) −σ□ 2(t))/(pσ0(t واصفا عملية التكيف الذاتي بأكملها. ووفقا لهذه الصيغة،).

الذكاء1(ر) iq2(ر) σ0(ر) σ0(ر) = □□□□□ □□□ بيم ني 1 T'1 1 □ 1 (σ□ ماكس {σ□1 (ر)σ□ 2– (ر))/الحد الأقصى {1 □σ(ر)، 2 □σ(ر)} ص σ0(ر)، {σ□(ر)} 1(ر)، 2 1(ر) ≥ 2 □σ(ر) 1(ر)، 2 □σ(ر)}

□□□□□ □□ بيم ني 1 T'2 1 □ (σ□ 1 – (ر)1σ□ 2– (ر))/ماكس {1 □σ(ر)، 2 □σ(ر)} 1 ماكس {σ□ σ0(ر) ص {σ□(ر)} 1(ر)، 2 1(ر) > 2 □σ(ر) 1(ر)، 2 □σ(ر)} (12)

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.


Object
Fingers-object interface
Thumb-object interface
Joints
Joints
Differential sliders
Motor 1
Motor 2
(Passive elements)
Movements
Forces/torques
Next process
$\delta\mathbf{u}(t)$
$\delta\boldsymbol{\sigma}_0(t)$
$\delta\mathbf{Q}(t)$
$\delta\mathbf{x}(t)$
$\delta\boldsymbol{\tau}(t)$
$\delta\boldsymbol{\tau}^{input}(t)$
$\delta\mathbf{w}^o(t)$
$\mathbf{0}$

الشكل 5. وصف شبه ثابت لنظام الأشياء اليدوية. تشير المصفوفات الزرقاء القريبة من الأسهم الصلبة إلى مصفوفات النقل. تشير الملاحظات إلى الجدول الأول.

الساكنة الكاملة في الشكل 5. ويتم تلخيص الرموز في الجدول الأول. في هذه المؤلفات. يمكن الإشراف على الوصف والتصور للعملية شبه اليعقوبية، كثيرا هنا بسبب محدودية المساحة، ويمكن العثور عليها مثل مفتاح الربط، ومصفوفة القبضة، وقوى الاتصال، والمصفوفة لم يتم تقديم تفسيرات وأوصاف تفصيلية لبعض التعريفات الكلاسيكية، إلى الكتاب [35] والعمل الذي قامت به مجموعة [36 ،[Bicchi [25. وتعريف التدوين في روابط المفاصل والواجهة اليدوية والكائن، نشير المعادلات شبه الساكنة، نلاحظ أنه بالنسبة للمعادلات شبه الساكنة قبل تقديم

على الجسم wo(t) ☐ℜ6، وقوى التلامس بالأصابع على الجسم ل بمعادلة توازن الكائن التي تحدد العلاقة بين المفتاح الخارجي المؤثر f¯o أبدًا وتلامس القوى بواسطة الإبهام على الجسم، ht ☐ ℜnc، ht ☐ℜ¯n¯c
ذلك عدد متجهات القوة ونوع القوى في الوقت t)، الموصوفة بـ G¯ o (يمثل nc و n¯c¯ العدد الإجمالي لعوامل القوة، بما في بالأصابع oG ☐ℜ6×nc ومصفوفة الإمساك بالإبهام n¯c¯ ×6ℜ☐
من خلال تقديم مصفوفة الإمساك

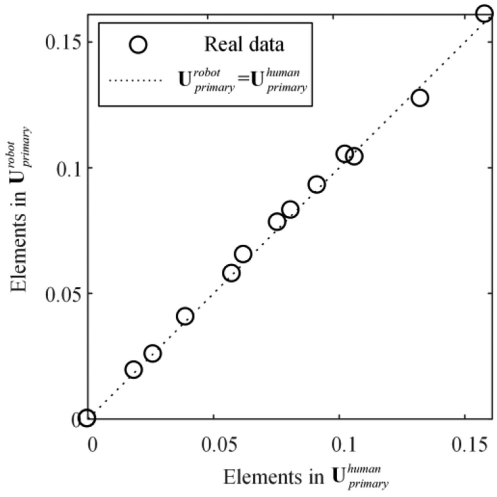
س OGf + (ر)وو ht + o ¯G¯f (HT = 0. (13 س

التفاضل (13)، يمكن الحصول على معادلة التوازن المضطرب للكائن من خلال حساب

δwo(t) + oGδf o ht + o ¯Gδ¯f o هت = 0. (14)

δf o من δ¯o و ht ناتج عن اختلافات قوة الاتصال
شبه ثابتة تصف نظام وجوه الأصابع ونظام وجوه الإبهام، على التوالي. ht بواسطة وحدتين تشغيليتين مستقلتين، فيما يلي، نقدم معادلات يتم تحديد

قوة الاتصال الخطية في الواجهة [36]، فإن تباين قوة الاتصال δf o
نظام كائن الأصابع من خلال استخدام نموذج
خصائص نوابض افتراضية. يمكن تمثيل مواقف الاتصال بواسطة موضع التلامس من خلال مصفوفة الصلابة KC ☐ℜnc×nc، والتي تصف يمكن ربط ht بتغيرات



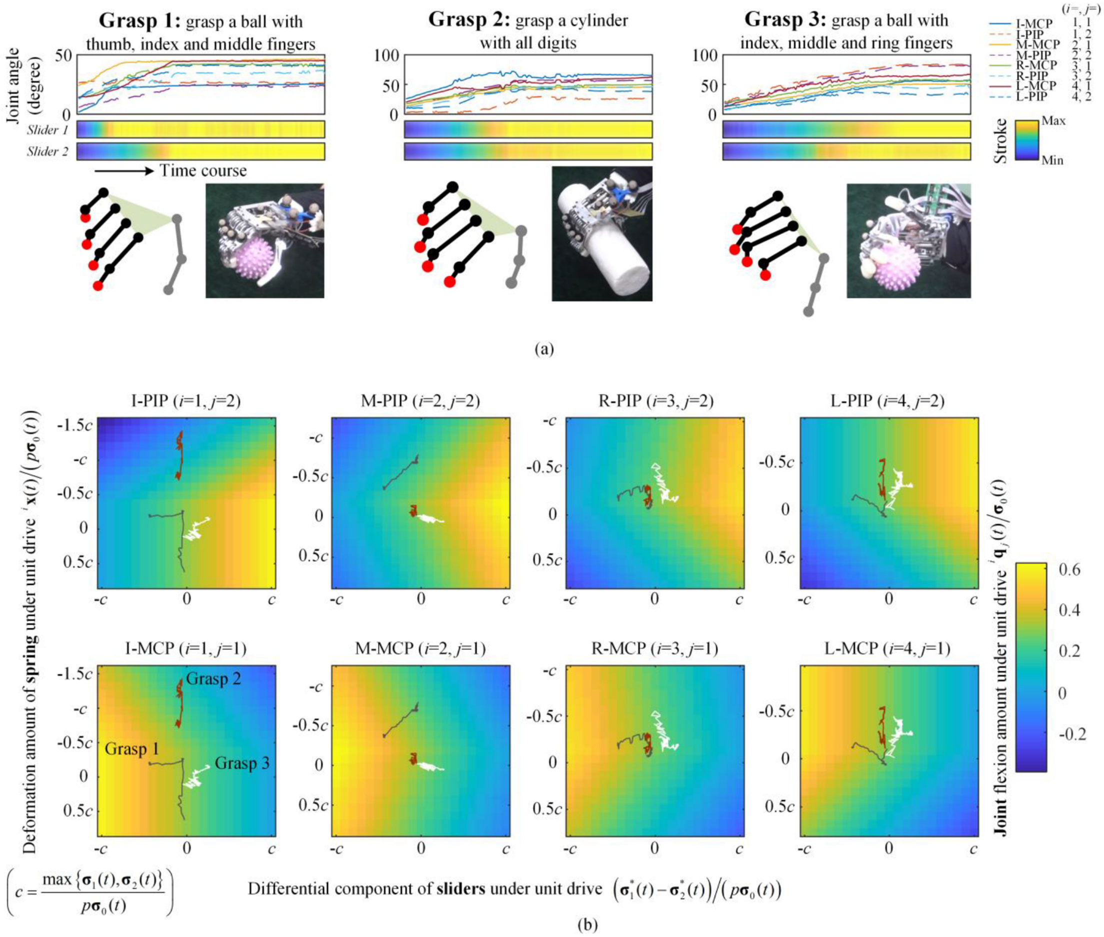
الشكل 6. تصور العلاقة بين أوهومان الابتدائية وUrobot الأساسية

مع اليد الآلية المصممة بناء على مبدأ التصميم ثنائي التشغيل. السلبية، وإمكانية التحكم في قوة الإمساك والقدرة على التعامل القسم، نقوم بإجراء تحليل شبه ثابت لتوضيح عوامل تحديد الحركات في هذا

أ. الوصف شبه الثابت لنظام كائن اليد

الإبهام على محرك (محرك 2)، مفاصل، واجهة إبهام/كائن، والكائن. تفاضلية، مفاصل، واجهة أصابع/كائن، والكائن. يحتوي نظام كائنات الإبهام. يحتوي نظام كائنات الأصابع على محرك (محرك 1)، منزلقات يمكن تقسيم نظام كائن اليد إلى نظام كائن الأصابع ونظام كائن

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.



المتحركة للمنحنيات في نظام الإحداثيات المستوية التي تم إنشاؤها بواسطة إزاحة العناصر السلبية قادرة على عكس حركات التكيف الذاتي للآلية التفاضلية غير النشطة في عقرب X الصغير.
المنحنيات الثلاثة المسماة Grasp 1–3 مع الأمثلة الثلاثة في (أ). يمكن العثور على الاختلافات الديناميكية للمنحنيات مع مرور الوقت أثناء عمليات الاستيعاب في الفيديو التكميلي. لاحظ أن الاتجاهات
العامة، ويظهر q = 1 فقط في الحالة التي يتحرك فيها المحرك ولكن كلا المنزلقين يتوقفان عن الحركة (عادة نهاية الإمساك بالتكيف الذاتي). تظهر خلفيات الأشكال جميع المواقف المحتملة وتتوافق
يتعلق بتغيرات إزاحة عنصرين سلبيين: 1) المكون التفاضلي للمنزلقات (فرق الإزاحة بين المنزلقين) و2) كميات تشوه الزنبركات. تصبح جميع القيم الرقمية بلا أبعاد. يظهر الثابت c = 1 في المواقف
(ب) تصور عمليات استيعاب التكيف الذاتي. تصور الأشكال الثمانية (12)، والتي تضع زاوية دوران المحرك (العنصر النشط) σ0(t) في القيمة وتسلط الضوء على اختلافات زاوية المفصل الثمانية فيما
الزاوية المشتركة الخاصة بها، وبيانات ضربة شريط التمرير، ومواقف المحاكاة، ومواقف الإمساك العملية. يشير I-MCP إلى مفصل MCP لإصبع السبابة. م: الإصبع الأوسط؛ ر: البنصر؛ ل: الاصبع الصغير.
الشكل: 7. تصور عمليات استيعاب التكيف الذاتي للآلية التفاضلية قليلة الفعالية مع ثلاثة أمثلة. (أ) أمثلة تجريبية: ثلاث قبضات نموذجية ذاتية التكيف وبيانات

التكوين δu(t)، وتغير زاوية المفصل δQ(t)، على النحو التالي: اختلاف

δτ(t) = ΩQδQ(t) + Ωuδu(t) + JT (Q(t)، u(t)) δf o اتش تي (19)

أين

ΩQ = ∂JT (Q(t), u(t)) f o ht ∂Q(t) و Ωu = ∂JT (Q(t), u(t)) f o ht ∂u(t) .

δQ(t) بشكل أكبر من خلال اختلافات إزاحة أشرطة التمرير δσ□ (20) يتم تحديد تباين زاوية المفصل

x = [1xT مع δx(t) والتشوهات السلبية للينابيع j(t) (j = 1, 2)
iMj حساب التفاضل لـ (10)، والسماح بـ . 2xT 3xT 4xT]T □ℜ4×T
لدينا iM، من j يكون الصف (j = 1, 2) □ℜ2×1

δQ(t) = Trσ□ δσ□ δσ (ر)2 (ر)1 + Trxδx(21) (ر)

تحديده من خلال تكوين الكائن u(t) □ℜ6. العلاقة هي كما يلي:
من خلال تكوين أربعة أصابع Q(t) □ℜ8، وCot □ℜnc، والذي يتم
كل من Cht □ℜnc، والذي يتم تحديده

ht = KC (δCht −δCot) (15)

مع

δالمهدد = oGT δu(t) (16)

δCht = J (Q(t)، u(t)) δQ(t). (17)

يدوية في إطار الكائن، والتي تحدد أيضا قوى الاتصال لـ
هنا J(Q(t)، u(t)) □ℜnc×8 هي مصفوفة يعقوبية
في المصطلح التالي τ(t) □ℜ8×1 إلى عزم الدوران المشترك ht

τ(t) = JT (Q(t)، u(t)) f o ht. (18)

تباين عزم الدوران المشترك δτ(t) بواسطة تباين قوة التلامس δf o
هنت، كتاب الفرق (18)، يتم تحديد

الاستخدام المرخص المصرح به يقتصر على: Orange (France Telecom). تم التنزيل في 04 نوفمبر 2022 الساعة 01:27:36 بالتوقيت العالمي المنسق من IEEE Xplore. تنطبق القيود.

الجدول الأول: ملاحظات للتحليل المزدوج للفهم والتلاعب

Notation	Definition
$\delta\mathbf{y}$	Variation of variable $\mathbf{y}$
$\bar{\mathbf{y}}$	Variable in thumb-object system
$\mathbf{w}^o(t)\in\Re^6$	External wrench acting on the object
$\mathbf{u}(t)\in\Re^6$	Object configuration
$\mathbf{C}_{ot}\in\Re^{nc}$, $\bar{\mathbf{C}}_{ot}\in\Re^{\overline{nc}}$	Contact positions determined by object
$\mathbf{C}_{ht}\in\Re^{nc}$, $\bar{\mathbf{C}}_{ht}\in\Re^{\overline{nc}}$	Contact positions determined by hand
$\mathbf{f}_{ht}^o\in\Re^{nc}$, $\bar{\mathbf{f}}_{ht}^o\in\Re^{\overline{nc}}$	Contact forces by hand on the object
nc , $\overline{nc}$	Numbers of contact constraints
$\boldsymbol{\tau}(t)\in\Re^8$, $\bar{\boldsymbol{\tau}}(t)\in\Re^3$	Joint torques
$\mathbf{x}(t)\in\Re^4$, $\bar{\mathbf{x}}(t)\in\Re$	Displacements of springs
$\mathbf{Q}(t)\in\Re^8$, $\bar{\mathbf{Q}}(t)\in\Re^3$	Joint angles
$\mathbf{F}_j^{slider}(t)\in\Re$	Actuating force of the j th slider
$\mathbf{c}_j(t)\in\Re$	Relative rotation angle at both ends of the jth drag axis
$\boldsymbol{\sigma}_j^*(t)\in\Re$	Displacement of the j th slider
$\boldsymbol{\sigma}_0(t)\in\Re$, $\bar{\boldsymbol{\sigma}}_0(t)\in\Re$	Rotation angles of motor shafts
$\boldsymbol{\tau}^{input}(t)\in\Re$, $\bar{\boldsymbol{\tau}}^{input}(t)\in\Re$	Output torques of motors
${}^o\mathbf{G}\in\Re^{6\times nc}$, ${}^o\bar{\mathbf{G}}\in\Re^{6\times\overline{nc}}$	Grasp matrices
$\mathbf{J}\left(\mathbf{Q}(t),\ \mathbf{u}(t)\right)\in\Re^{nc\times 8}$, $\bar{\mathbf{J}}\left(\bar{\mathbf{Q}}(t),\ \mathbf{u}(t)\right)\in\Re^{\overline{nc}\times 3}$	Jacobian matrices in object framework
$\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{y}}$, $\bar{\boldsymbol{\Omega}}_{\mathbf{y}}$, $\bar{\boldsymbol{\Omega}}_{\bar{\mathbf{y}}}$	Partial differential items $\partial\boldsymbol{\tau}/\partial\mathbf{y}$, $\partial\bar{\boldsymbol{\tau}}/\partial\mathbf{y}$ and $\partial\bar{\boldsymbol{\tau}}/\partial\bar{\mathbf{y}}$
$\mathbf{Tr}_{\mathbf{y}}$	Motion transmission matrix with motion input $\mathbf{y}$
$\mathbf{K}_C\in\Re^{nc\times nc}$, $\bar{\mathbf{K}}_C\in\Re^{\overline{nc}\times\overline{nc}}$	Stiffness at contact positions
$\mathbf{K}\in\Re^{4\times 4}$, $\bar{K}$	Stiffness of springs

أين

Trσ□= blkdiag 1م1، 1م2، 1م3، 1م4} ℜ8×2□ ن

Trx = blkdiag 2م1، 2م2، 2م3، 2م4} □ℜ8×4. (22)

القوة بين المفاصل والمنزلقات والينابيع على أساس المبدأ المزدوج في المقابل، يمكن الحصول على علاقة تباين

δFslider (ر) 1 δFslider

(ر) 2 □σت = تي δт(ر) (23)

Kδx(t) = Trx T δт(t) □δx(t) = K−1Trx تي δт(ر) (24)

تشير إلى مصفوفة صلابة الزنبركات. K = diag{1k, 2k, 3k, 4k} □ℜ4×4 حيث

الحركة) δσ0(t)، وفقا للفرق (8)، اختلافات إزاحة المنزلقات □δσ الأخذ في الاعتبار اختلاف زاوية دوران عمود المحرك (تباين مدخلات في وصلة المحرك والمنزلقات، مع

يتم تحديد j(t) (j = 1, 2 كـ □δσ

□δσ (ر)2 = Trσ0δσ0(ر) + Trc δc1(ر) δc2(ر) (25)

مع

= σ0تر ص p □ℜ2×1، Trc = ص- ص- □ℜ2×2. (26)

النسبية عند طرفي محور السحب j، أي الدوران السلبي لـ هنا، (j = 1, 2 (δcj(t هي اختلافات في زوايا الدوران

السحب، والتي تحددها القوى المؤثرة على محاور السحب Fslider محاور واتجاه دوران التحول الحركي j (t)

δcj(ر) = Гj فسلايدر δσ0(ر)، ي (ر) δσ0(t) (27)

أين

ص و ي δσ0(ر) τ محور 0 السحب 1، فسلايدر الأعلى

Гي فسلايدر j (t), δσ0(t) = .

دوران المحرك وتغيرات قوة تشغيل أشرطة التمرير على النحو التالي: وإدخال الرمز Trσ0 لـ (26)، يتم الحصول على العلاقة بين تغير عزم (28) بالتمييز (9)

δFslider δFslider (ر) 1 (ر) 2

δт ر(المدخلات) = Trσ0 T . (29)

شبه الساكنة في كل وصلة من وصلات نظام كائنات الأصابع. تم تنفيذ المعادلات

والجسم: مشابه لـ (15)، اختلافات قوة الاتصال بالإبهام δ¯f o نظام الإبهام يمكن تمثيله من خلال اختلافات موضع الاتصال على النحو التالي ht

ht = ¯KC δ ¯Cht −δ ¯Cot) (30)

with

δ ¯ س = المهد ¯GT δu(t) (31)

δ ¯Cht = ¯J ¯س(ر)، ش(ر) δ ¯Q(t). (32)

المحرك δ¯σ0(t) وتباين التشوهات السلبية للينابيع (δ¯x(t تكوين الإبهام δ ¯Q(t) أيضا من خلال اختلاف زاوية دوران عمود يتم تحديد اختلاف

δ ¯Q(t) = Tr¯σ0δ¯σ0(t) + Tr¯xδ¯x(t). (33)

Variation of passive deformations of springs δ¯x(t) is further determined by

δ¯x(t) = ¯K−1Tr¯x تي т¯δ(ر) (34)

أين

δ¯т(t) = ¯Ω ¯ Qδ ¯Q(t) + ¯Ωuδu(t) + ¯JT ¯Q(t), u(t) ht. (35)

يحدد أيضا تغير عزم دوران المحرك في المصطلح التالي: بالإضافة إلى ذلك، فإن تغير عزم الدوران المشترك (δ¯т(t

δ¯т الإدخال(t) = Tr¯σ0 T δ¯т(t). (36)

العلاقات بين المتغيرات الحرجة من ناحية أخرى (على النحو التالي). حدسي في نظام الكائن اليدوي من ناحية، كما أنه مناسب لاستنتاج أن يساعد هذا الشكل القراء على فهم علاقات الحركة والقوة بشكل هذه المعادلات شبه الساكنة بشكل مرئي في الشكل 5. يمكن شبه الساكنة في جميع وصلات نظام الأجسام اليدوية. يتم عرض تم تنفيذ المعادلات

B. Free Movements of the Robotic Hand

Before the hand contacting the object, the numbers of contacts nc = ¯n¯c = 0, which means that Cht, Cot, ¯Cht, ¯Cot do not exist, so that all passive elements do not work. According to Fig. 5, the

configuration variations reflecting free movements of the hand $\delta Q_{free}(t) \square \Re^8$ and $\delta \bar{Q}_{free}(t) \square \Re^3$ can be described as follows:

$$\delta Q_{free}(t) = T_{r\sigma\square} T_{r\sigma 0}\delta\sigma_0(t)$$
$$\delta \bar{Q}_{free}(t) = T_{\bar{r}\sigma 0}\delta\bar{\sigma}_0(t). \quad (37)$$

ج. تحفيز الحركات السلبية بواسطة قوات الاتصال

After contacting the object, the contact forces would induce movements of some passive elements. At this time, according to Fig. 5 [combining (21) and (25)], the motions of fingers can be integrally described as follows:

$$\delta Q(t) = \underbrace{T_{r\sigma\square}T_{r\sigma 0}\delta\sigma_0(t)}_{\delta Q_{free}(t)} + \underbrace{T_{rx}\delta x(t) + T_{r\sigma\square}T_{rc}\begin{bmatrix}\delta c_1(t)\\ \delta c_2(t)\end{bmatrix}}_{\delta Q_{passive}(t)} \quad (38)$$

where configuration variation $\delta Q_{passive}(t) \square \Re^8$ reflects passive movements of fingers, decided by the deformations of springs and relative rotations of two ends in drag axes. Combining (27), (28), (18), and (23), the configuration variations of drag axes can be described as follows:

$$\begin{bmatrix}\delta c_1(t)\\ \delta c_2(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\Gamma_1\left(F^{slider}_1(t), \delta\sigma_0(t)\right)\\ \Gamma_2\left(F^{slider}_2(t), \delta\sigma_0(t)\right)\end{bmatrix}\delta\sigma_0(t) \quad (39)$$

where

$$\Gamma_j\left(F^{slider}_j(t), \delta\sigma_0(t)\right) = \begin{cases}1, & F^{slider}_j(t) = T_{r\sigma\square j} J^T(Q(t), u(t))\, f^o_{ht} \ge F^{p}_{max} \text{ and } \delta\sigma_0(t) \ge 0 \text{ (drag axis)}\\ 0, & \text{else}\end{cases} \quad (40)$$

Note that $T_{r\sigma\square j} \square \Re^{8\times 1}$ are the jth column of $T_{r\sigma\square}$ (j = 1, 2).

Combining (24) and (19), the passive deformations of springs can be described as

$$\delta x(t) = K^{-1}T_{rx}^T \cdot \left(\Omega_Q\delta Q(t) + \Omega_u\delta u(t) + J^T(Q(t), u(t))\,\delta f^o_{ht}\right). \quad (41)$$

To eliminate $\delta Q(t)$, which is conversely determined by $\delta x(t)$, we substitute (38) and (39) into (41), and obtain

$$\delta x(t) = tr^x_{\sigma 0}\delta\sigma_0(t) + tr^x_u\delta u(t) + tr^x_{f^o_h}\delta f^o_{ht} \quad (42)$$

where

$$tr^x_{\sigma 0} = \left(I - K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q T_{rx}\right)^{-1}K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q \cdot T_{r\sigma\square}\left(T_{r\sigma 0} + T_{rc}\begin{bmatrix}\Gamma_1\left(F^{slider}_1(t), \delta\sigma_0(t)\right)\\ \Gamma_2\left(F^{slider}_2(t), \delta\sigma_0(t)\right)\end{bmatrix}\right) \square \Re^{4\times 1}$$
$$tr^x_u = \left(I - K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q T_{rx}\right)^{-1}K^{-1}T_{rx}^T\Omega_u \square \Re^{4\times 6}$$
$$tr^x_{f^o_h} = \left(I - K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q T_{rx}\right)^{-1}K^{-1}T_{rx}^T J^T(Q(t), u(t)) \square \Re^{4\times n_c}. \quad (43)$$

Substituting (39) and (42) into (38), the passive movements of fingers represented by configuration variation $\delta Q_{passive}(t)$ can be finally described as

$$\delta Q_{passive}(t) = T_{rx}\left(tr^x_{\sigma 0}\delta\sigma_0(t) + tr^x_u\delta u(t) + tr^x_{f^o_h}\delta f^o_{ht}\right) + T_{r\sigma\square}T_{rc}\begin{bmatrix}\Gamma_1\left(F^{slider}_1(t), \delta\sigma_0(t)\right)\\ \Gamma_2\left(F^{slider}_2(t), \delta\sigma_0(t)\right)\end{bmatrix}\delta\sigma_0(t). \quad (44)$$

For thumb, combining (33), (34), and (35), the passive deformation of the spring is obtained as

$$\delta\bar{x}(t) = tr^{\bar{x}}_{\bar{\sigma}0}\delta\bar{\sigma}_0(t) + tr^{\bar{x}}_u\delta u(t) + tr^{\bar{x}}_{\bar{f}^o_h}\delta\bar{f}^o_{ht} \quad (45)$$

with

$$tr^{\bar{x}}_{\bar{\sigma}0} = \left(1 - \bar{K}^{-1}T_{\bar{r}\bar{x}}^T\bar{\Omega}_{\bar{Q}}T_{\bar{r}\bar{x}}\right)^{-1}\bar{K}^{-1}T_{\bar{r}\bar{x}}^T\bar{\Omega}_{\bar{Q}}T_{\bar{r}\bar{\sigma}0} \square \Re$$
$$tr^{\bar{x}}_u = \left(1 - \bar{K}^{-1}T_{\bar{r}\bar{x}}^T\bar{\Omega}_{\bar{Q}}T_{\bar{r}\bar{x}}\right)^{-1}\bar{K}^{-1}T_{\bar{r}\bar{x}}^T\bar{\Omega}_u \square \Re^{1\times 6}$$
$$tr^{\bar{x}}_{\bar{f}^o_h} = \left(1 - \bar{K}^{-1}T_{\bar{r}\bar{x}}^T\bar{\Omega}_{\bar{Q}}T_{\bar{r}\bar{x}}\right)^{-1}\bar{K}^{-1}T_{\bar{r}\bar{x}}^T\bar{J}^T(\bar{Q}(t), u(t)) \square \Re^{1\times\bar{n}_c}. \quad (46)$$

Substituting (45) into (33), and defining configuration variation $\delta\bar{Q}_{passive}(t) = T_{\bar{r}\bar{x}}\delta\bar{x}(t)$, we have

$$\delta\bar{Q}_{passive}(t) = T_{\bar{r}\bar{x}}\left(tr^{\bar{x}}_{\bar{\sigma}0}\delta\bar{\sigma}_0(t) + tr^{\bar{x}}_u\delta u(t) + tr^{\bar{x}}_{\bar{f}^o_h}\delta\bar{f}^o_{ht}\right). \quad (47)$$

Combining (42) and (47), the relationships between configuration variations reflecting passive movements of the robotic hand and contact force variations can be integrated in (55). It is clear that the passive movements of the hand are not only induced by the contact force variations but also determined by the motion input variations of the motors and object movements. In addition, the transmission matrix is also related to the actuating forces of the sliders $F^{slider}_j(t)$, hand configuration $Q(t)$ [related to $tr^x_{f^o_h}$ according to (43)], $\bar{Q}(t)$ [related to $tr^{\bar{x}}_{\bar{f}^o_h}$ according to (46)] and object configuration $u(t)$ (related to both $tr^x_{f^o_h}$ and $tr^{\bar{x}}_{\bar{f}^o_h}$), which are also the determination factors of the passive movements at time t.

D. Dual-Actuated Grasping and Manipulation

Combining (15), (16), and (17), we can reach

$$\delta f^o_{ht} = K_C J(Q(t), u(t))\,\delta Q(t) - K_C{}^oG^T\delta u(t). \quad (48)$$

Substituting (41) and (39) into (38) and substituting (38) into (48), $\delta Q(t)$ can be eliminated, and the contact force variation δf^o_{ht} is determined by motion input variation $\delta\sigma_0(t)$ and object configuration variation $\delta u(t)$ as follows:

$$\delta f^o_{ht} = tr^{f^o_h}_{\sigma 0}\delta\sigma_0(t) + tr^{f^o_h}_u\delta u(t) \quad (49)$$

with

$$tr^{f^o_h}_{\sigma 0} = \left(I - K_C J(Q(t), u(t))\left(I - T_{rx}K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q\right)^{-1}T_{rx}K^{-1}T_{rx}^T J^T(Q(t), u(t))\right)^{-1} \cdot K_C J(Q(t), u(t))\left(I - T_{rx}K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q\right)^{-1}T_{r\sigma\square} \cdot \left(T_{r\sigma 0} + T_{rc}\begin{bmatrix}\Gamma_1\left(F^{slider}_1(t), \delta\sigma_0(t)\right)\\ \Gamma_2\left(F^{slider}_2(t), \delta\sigma_0(t)\right)\end{bmatrix}\right) \square \Re^{n_c\times 1}$$
$$tr^{f^o_h}_u = \left(I - K_C J(Q(t), u(t))\left(I - T_{rx}K^{-1}T_{rx}^T\Omega_Q\right)^{-1}T_{rx}K^{-1}T_{rx}^T J^T(Q(t), u(t))\right)^{-1}$$

$$\cdot\ KCJ\ (Q(t), u(t))\quad I - TrxK^{-1}TrxT\ \Omega Q^{-1}\Big)$$
$$TrxK^{-1}TrxT\ \Omega u - KCoGT$$

$\square\Re nc\times 6$. (50)

Equation (49) indicates that if the object keeps immobile (configure variation δu = 0), it is possible to adjust the contact forces f o ht through changing the motion input σ0(t) under the condition tr h σ0 ≠ 0. Easily we can reach that the contact forces f o ht relate to the actuating forces of sliders as $F^{slider}_1(t)\ F^{slider}_2(t) = Tr\sigma\square T\ J^T(Q(t), u(t)) f\ o$ ht according to (18) and (23), which means that the actuating forces of sliders are related to the motion input. With the motion input increased, the actuating forces of the two sliders would no doubt increase. If at time t, the two drag axes both reach the slipping torque τ dragaxis max , that is Γ1 = Γ2 = 1, then $Tr\sigma0 + Trc \begin{matrix}\Gamma1\\ \Gamma2\end{matrix} = \begin{matrix}p\\ p\end{matrix} + \begin{matrix}-p\\ -p\end{matrix} = 0$ [according to (26)], which means that tr f o h σ0 = 0 [according to (50)]. From this moment on, if the motion input variable keeps increased (δσ0 > 0), tr f o h σ0 would keep zero. The contact forces would not change any more no matter how to increase the current or rotation angle of the motor. In other words, the robotic hand has the grasping limitations that are decided by the slipping torque τ dragaxis max of drag axes. Defining the slipping torque τ dragaxis max as large as possible is desirable, but it is limited by the maximum motor torque: if τ dragaxis max is too large, the maximum torque of the motor would be lower than $Tr\sigma0^{T}$ τ dragaxis max /p τ dragaxis max /p so that (9) and (29) cannot be satisfied. One reasonable scheme may be: 1) choosing as much torque as possible for motors under size constraints, and 2) choosing as large slipping torque as possible for the drag axes under the constraint of the chosen maximum motor torque.

Let us shift our focus from fingers to thumb. Combining (30), (31), and (32), we can reach

$$ht = \bar{K}C\bar{J}\ \bar{Q}(t), u(t)\quad \delta\bar{Q}(t) - \bar{K}C\ o\ \bar{G}T\ \delta u(t). \quad (51)$$

Substituting (35) into (34), then substituting (34) into (33), and finally substituting (33) into (51), we have

$$ht = tr\ h\ \bar{\sigma}0\delta\bar{\sigma}0(t) + tr\ h\ u\ \delta u(t) \quad (52)$$

where

$$tr\ h\ \bar{\sigma}0 = I - \bar{K}C\bar{J}\ \bar{Q}, u\quad 1 - \bar{K}^{-1}T\bar{r}\bar{x}\ T\ \bar{\Omega}\ \bar{Q}T\bar{r}\bar{x}^{-1}T\bar{r}\bar{x}T\bar{r}\bar{x}^{-1}$$
$$\cdot\ \bar{K}C\bar{J}\ \bar{Q}, u\quad 1 - \bar{K}^{-1}T\bar{r}\bar{x}\ T\ \bar{\Omega}\ \bar{Q}T\bar{r}\bar{x}^{-1}$$
$$\times\ T\bar{r}\bar{x}T\bar{r}\bar{x}\bar{\sigma}0 + T\bar{r}\bar{\sigma}0\quad \square\Re\bar{n}c\times 1$$

$$tr\ h\ u = I - \bar{K}C\bar{J}\ \bar{Q}, u\quad 1 - \bar{K}^{-1}T\bar{r}\bar{x}\ T\ \bar{\Omega}\ \bar{Q}T\bar{r}\bar{x}^{-1}T\bar{r}\bar{x}T\bar{r}\bar{x}^{-1}$$

$$\cdot\Big(-\bar{K}C\ o\ \bar{G}T + \bar{K}C\bar{J}\ \bar{Q}, u\quad 1 - \bar{K}^{-1}T\bar{r}\bar{x}\ T\ \bar{\Omega}\ \bar{Q}T\bar{r}\bar{x}^{-1}$$
$$\times\ T\bar{r}\bar{x}T\bar{r}\bar{x}\Big)\quad \square\Re\bar{n}\bar{c}\times 6. \quad (53)$$

Substituting (49) and (52) into (14), it can be found that the object configuration variation δu(t) is determined by the two motion input variations δσ0(t) and δ¯σ0(t) as well as external wrench variation δwo, described as follows:

$$\delta u(t) = -\Big(oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u\Big)^{-1}$$
$$\times\Big(\delta wo + oGtr^{f\,o}\ h\ \sigma0\delta\sigma0(t) + o\bar{G}tr\ h\ \bar{\sigma}0\delta\bar{\sigma}0(t)\Big). \quad (54)$$

Substituting (54) into (49) and (52), we can reach (56) shown at the bottom of the next page. Equation (56) indicates that if not involving external wrench variations, the contact force variations and object configuration variations can be implemented by the two motion input variations, which means that it is possible to adjust grasping forces and to implement in-hand manipulation through changing the rotation angles of two motor shifts. At this time, the transmission matrix in (56) reflects the grasping and manipulation properties. The span of matrix, unnumbered equation shown at the bottom of this page, is the subspace of controllable internal force, and the range space of

$$[-(oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u)^{-1}oGtr^{f\,o}\ h\ \sigma0\ -(oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u)^{-1}o\bar{G}tr\ h\ \bar{\sigma}0]$$

represents the subspace of the controllable internal object displacements according to the literature [36]. In the following section, we will verify experimentally that a robotic hand designed based on the design principle can change grasping forces to grasp an object in both strongly and gently way, and can implement some representative manipulations of human hand in practice.

TABLE II MECHANISM PARAMETERS OF THE MINI X-HAND (UNIT: mm OR N/mm)

$i =$	$^{i}r_1$	$^{i}r_2$	$^{i}r'_1$	$^{i}r'_2$	^{i}k	d_{1i}
1(index)	4.1	4.1	6.4	3.3	0.8	0
2(middle)	3.9	3.9	4.7	3.3	0.8	18
3(ring)	4.4	4.4	4.4	3.3	0.8	37.7
4(little)	4.3	4.3	4	3.3	0.8	47
5(thumb)	4.6	3.9	3.4	3.9	0.8	/

V. IMPLEMENTATION AND TEST OF THE MINI X-HAND

A. Implementation of the Mini X-Hand

According to the dual-actuated design principle, the final mechanisms and actuators (motor for fingers: Maxon DCX10L, gear GPX10 16:1, and encoder ENX10; motor for thumb: Maxon DCX10S, gear GPX10 256:1, and encoder ENX10) are both integrated in compact palm [see Fig. 3(a)], with critical mechanism parameters listed in Table II. The primary motion

---

$$\square tr\begin{bmatrix} f\,o\ h\ \sigma0 - tr^{f\,o}\ h\ u\ (oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u)^{-1}oGtr^{f\,o}\ h\ \sigma0 & -tr^{f\,o}\ h\ u\ (oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u)^{-1}o\bar{G}tr\ h\ \bar{\sigma}0 \\ -tr\ h\ u\ (oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u)^{-1}oGtr^{f\,o}\ h\ \sigma0 & tr\ h\ \bar{\sigma}0 - tr\ h\ u\ (oGtr^{f\,o}\ h\ u + o\bar{G}tr\ h\ u)^{-1}o\bar{G}tr\ h\ \bar{\sigma}0 \end{bmatrix}$$

The transmission relationship $U^{robot}_{primary} \in \mathbb{R}^{8\times 2}$ between the eight mechanical joints and two actuating sliders is

$$U^{robot}_{primary} = \begin{bmatrix} \frac{1}{{}^1r_1 {}^1r'_2 + {}^1r_2 {}^1r'_1}\begin{bmatrix} {}^1r'_2 \\ {}^1r'_1 \end{bmatrix} & \\ \cdots & \\ & \frac{1}{{}^4r_1 {}^4r'_2 + {}^4r_2 {}^4r'_1}\begin{bmatrix} {}^4r'_2 \\ {}^4r'_1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -d_{12}/d_{14} & d_{12}/d_{14} & 1 \\ & & & d_{13}/d_{14} & d_{13}/d_{14} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0830 & 0 & 0.1609 \\ 0 & 0.0653 & 0.0405 \\ & 0.0929 & 0.0577 \\ & 0.0193 & 0.0781 \\ & 0.0257 & 0.1042 & 0 \\ & 0.1051 & 0 & 0.1274 \end{bmatrix}. \quad (57)$$

The motion transmission relationship $U^{human}_{primary} \in \mathbb{R}^{8\times 2}$ obtained from human motion data (human data are extracted from [37], which consists of 30 subjects and 33 grasping types, and $[c_1 \cdots c_4]^{-1}$ is determined as $[0.0809 \cdots 0.1026]$) is

$$U^{human}_{primary} = \begin{bmatrix} \frac{{}^1p_1}{{}^1p_{11}} & \cdots & \\ & & \frac{{}^4p_1}{{}^4p_{11}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{41} & u_{42} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} c_1 & \\ & c_4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.0809 & 0 & 0.1582 \\ 0 & 0.0622 & 0.0391 \\ & 0.0914 & 0.0575 \\ & 0.0186 & 0.0757 \\ & 0.0261 & 0.1064 & 0 \\ & 0.1026 & 0 & 0.1325 \end{bmatrix}. \quad (58)$$

The high proximity (see Fig. 6) and small differences ($\|U^{robot}_{primary} - U^{human}_{primary}\|_F = 0.0008$) between the two motion transmission matrices $U^{robot}_{primary}$ and $U^{human}_{primary}$ indicate that the designed robotic hand can, no doubt, replicate human grasping characteristics in practice.

Besides that, torque limits of the drag axes related to four fingers are 0.5 kgf·cm (ZN-YZX-011, FISHEYE, Guangdong, China; the product information can be found in https://item.taobao.com/item.htm?spm = a1z10.3-c-s.w4002-24001166676.11.5e2a6faeyT6vPa&id = 541204422700), torque limit of the drag axis related to thumb is 6 kgf·cm (ZN-YZX-033, FISHEYE, Guangdong, China; the product information can be found in https://item.taobao. com/item.htm?spm = a1z10.3-c-s.w4002-24001166676.79. 7f166faefyTkZd&id = 541539124989), and the helical pitches of the lead screws are 2.44 mm/round. The designed mini X-hand can wear the human-sized data glove (CyberGlove III) to carry out experiments (see Fig. 8), indicating its compactness. In addition, Fig. 3(b) indicates that the mini X-hand can move all joints in fingers during natural motions, and possess the self-adaptive characteristics similar to a human hand. Fig. 3(c) demonstrates that the thumb design ensures the abilities of thumb-finger opposition and stepless adjustment.

To visualize several typical self-adaptive grasping processes, we illustrate three examples [as shown in Fig. 7(a)] and use Vicon system (position accuracy: 0.017 mm) to record the changes of four marker positions on four proximal phalanges (used for calculating angles of the four MCP joints), the displacement of

---

$$\begin{bmatrix} \delta Q_{passive}(t) \\ \delta \bar{Q}_{passive}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Box Tr_{x} tr_{\sigma 0} + Tr_{\sigma} \Box Tr_{c} \begin{bmatrix} \Gamma_1 & F_{slider\,1}(t), \delta\sigma_0(t) \\ \Gamma_2 & F_{slider\,2}(t), \delta\sigma_0(t) \end{bmatrix} & 0\ Tr_x tr_{\sigma 0}\ \bar{T}r\bar{x}tr\bar{x}\ \bar{\sigma}0\ \bar{T}r\bar{x}tr\bar{x} & u\ Tr_x tr_x{}^{h}_{o}\ 0\ u\ 0\ \bar{T}r\bar{x}tr\bar{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\sigma_0(t) \\ \delta\bar{\sigma}_0(t) \\ \delta u(t) \\ \delta f^{o}_{ht} \\ \delta \bar{f}^{o}_{ht} \end{bmatrix} \quad (55)$$

$$\begin{bmatrix} \delta u(t) \\ \delta f^{o}_{ht} \\ \delta \bar{f}^{o}_{ht} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} oGtr^{fo}_{h\sigma 0} & -\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} o\bar{G}tr^{h}_{\bar{\sigma}0} & -\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} \\ tr^{fo}_{h\sigma 0} - tr^{fo}_{hu}\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} oGtr^{fo}_{h\sigma 0} & -tr^{fo}_{hu}\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} o\bar{G}tr^{h}_{\bar{\sigma}0} & -tr^{fo}_{hu}\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} \\ -tr^{h}_{u}\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} oGtr^{fo}_{h\sigma 0} & tr^{h}_{\bar{\sigma}0} - tr^{h}_{u}\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} o\bar{G}tr^{h}_{\bar{\sigma}0} & -tr^{h}_{u}\left(oGtr^{fo}_{hu} + o\bar{G}tr^{h}_{u}\right)^{-1} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \delta\sigma_0(t) \\ \delta\bar{\sigma}_0(t) \\ \delta w_o(t) \end{bmatrix} \quad (56)$$

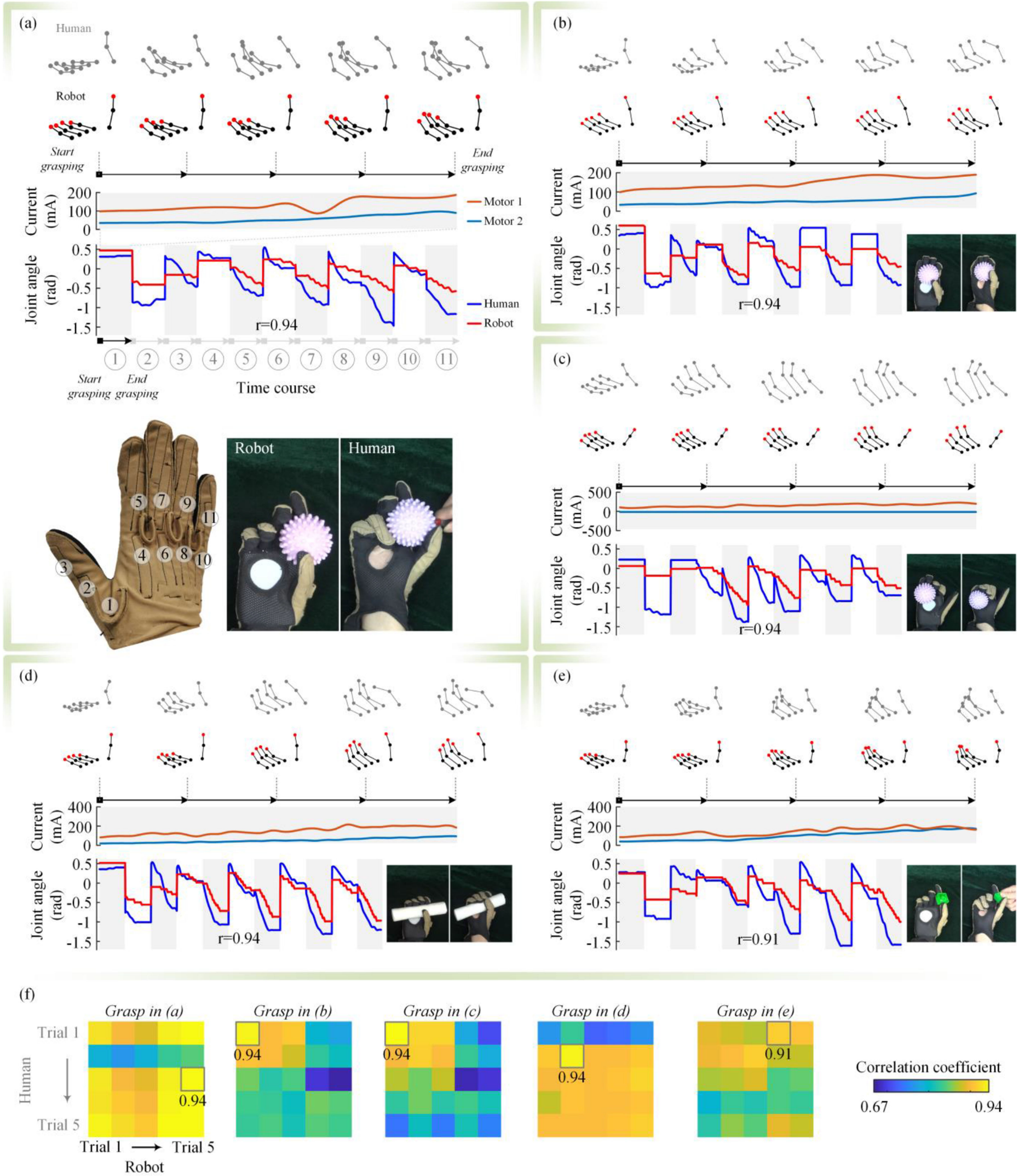


Fig. 8. Evaluation of anthropomorphic motion capability of the mini X-hand in several typical self-adaptive grasps. (a)–(e) Recorded joint angle data (corresponding postures are shown above) and current data in the five typical grasps. (f) Correlation between the recorded motion data of a human hand (five trials) and motion data of the robotic hand (five trials). There exist 25 correlation coefficients for one grasping type, and all values are more than 0.67 (the highest value is always more than 0.91), which demonstrates the well anthropomorphic motion capability of the robotic hand. Note that, (a)–(e) show the five trial pairs with the highest correlation coefficients (gray box) in (f).

the two sliders in these three typical adaptive grasping behaviors through two markers on sliders and three marker positions on hand (used for deriving a hand coordinate system). From the angles of the four MCP joints, we can derive the deformation of the four springs, and then predict the angles of all eight joints of the four fingers of the mini X-hand based on (3) [as shown in Fig. 7(a)]. Since we have obtained the deformation processes of the springs and the differential process of the differential sliders in the whole grasping process, we can obtain the adaptive behavior curves of the three grasping processes (the dynamic process of the curve with time refers to the supplementary video, and final curves are shown in the three curves in Fig. 7(b), the starting process represented by min{σ□ 1(t), σ□ 2(t)} < 2 mm is ignored considering that the small value of the σ0(t) would cause high fluctuations of the curve). These three curves show three significantly different trajectories, indicating three typical adaptive behavior characteristics of the mechanism.

B. Evaluation of Anthropomorphic Motion Capability

In order to verify the anthropomorphic motion capability of the robotic hand during self-adaptively grasping objects in different grasping types, we make the robotic hand and a human hand wear a data glove (CyberGlove III) to grasp a ball (with thumb, index, and middle fingers; with all digits; with index, middle, and ring fingers), a cylinder and a small square. The test of the human subject is approved by the Chinese Ethics Committee of Registering Clinical Trials. The participant gave has written informed consent. These five representative grasps cover different shapes and sizes of objects, significantly different self-adaptive ways and significantly different grasping types. The data glove records angle data of 11 joints as shown in Fig. 8(a) (sampling frequency: 20 Hz). Each grasp executes five times. At the same time, the current data of the two motors are recorded.

The data extracted from the glove sensors are first truncated to reserve the interval between start grasping and end grasping (i.e., the flat portions of the curves are delated). Then, the reserved data are fitted by a cubic spline curve and 101 resampled data in equal intervals of time are obtained. We splice all the joint data together [as shown in Fig. 8(a)–(e)], and calculate the correlation between the motion data of a human hand and motion data of the robotic hand (101 × 11 samples). The results are shown in Fig. 8(f). It can be found that the highest correlation coefficients in the five grasps are all more than 0.91, indicating a high degree of similarity between human motion and robotic motion. Fig. 8(a)–(e) shows the five groups of curves with the highest correlation and the corresponding final postures. The high motion correlations and the final anthropomorphic postures prove that the design principle can ensure that the robot hand maintains anthropomorphic grasping behaviors during the typical self-adaptive grasping processes.

C. Test of Grasping and Manipulation Abilities

We evaluate the daily grasping capabilities of the mini X-hand, utilizing Feix taxonomy [30] as the testing condition. Feix taxonomy [30] contains 33 grasping types, which cover almost all human grasps in daily life. In prior work [3], the four-actuated X-hand can complete 30 grasping types, and the unimplemented grasping types (distal type, tripod variation, and adduction grip) owe to the limitation in dexterous manipulation and abduction/adduction movements of the MCP joints of the middle and index fingers. As shown in Fig. 9(a), despite the number of actuators in the mini X-hand is reduced to 2 and control of thumb abduction/adduction is changed to manual adjustment, it can still achieve 29 grasping types in the 30 grasping types that the X-hand can complete. The unique failure grasp is ring grasp. Ring grasp cannot be achieved because the mini X-hand cannot realize actively medial-to-center flexion of fingers. Only one motor is used to drive the four fingers.

It can be further found that despite the abundant grasping types achieved by the mini X-hand, these grasps can be further classified in terms of virtual fingers (VF) opposed to thumb (see Fig. 10). According to the VF, five thumb positions (five classes) are enough to address these grasps. They include: thumb abducted; thumb opposed to lateral side of index finger; thumb opposed to tip of index finger; thumb opposed to middle part between index and middle fingers; thumb opposed to middle part between middle and ring fingers. This means that users do not need to adjust thumb positions each time in practical use. If two adjacent grasps fall in the same class (one of the five classes in Fig. 10), thumb position could be held still. More exactly, if the frequency of occurrence of the jth grasp ($j = 1, \ldots, 29$) in daily use is known as O_{cj}, the probability that users do not need to adjust thumb position in practical use can be calculated as $p = (O_{c1} + \cdots + O_{c5})^2 + (O_{c6} + \cdots + O_{c8})^2 + (O_{c9} + \cdots + O_{c11})^2 + (O_{c12} + \cdots + O_{c16})^2 + (O_{c17} + \cdots + O_{c29})^2$ supposing each grasp is an independent event. The Yale human grasping dataset, recording prehensile human hand use during the daily work activities of two housekeepers and two machinists, provides use frequencies of the 29 grasps in daily life [38], [39]. According to the data, the probability that users do not need to adjust thumb position can be calculated as $p = 31\%$, which means that about one out of every three grasps may need no thumb position adjustment in practical use.

Due to the dependence relationship between the geometric orientation of the hand and grasping forces, readers may doubt that whether the hand can grasp the same object with different grasping forces, i.e., grasp an object in both strongly and gently way. This is vital for practical use in daily life. The theoretical derivation in the last section has demonstrated that the contact forces can be adjusted by changing the two motion inputs of motors. Here, we further carry out a practical experiment. We make the mini X-hand grasp a foam ball embedded with a pinchmeter (Pinchmeter P200, Biometrics Ltd., Newport, U.K.) in two motor states (power ON and power OFF), as shown in Fig. 11. The current thresholds of motors are set as 200 mA, and the sample frequency of the pinchmeter is 100 Hz. In the "power ON" state, the motors of the hand are given positive position commands by a computer, until the motor currents reach the thresholds, which means that the hand has grasped the ball under the current condition. In the "power OFF" state, which means that the motor is powered OFF, due to the existence of lead screw, the sliders can be maintained at the positions (return back a small distance due to the mechanism clearance). The hand can still grasp the ball, but with lighter gripping forces (see Fig. 11). The different gripping forces in different motor states mean that the mini X-hand is able to stably grasp a specific object with different grasping forces. Note that, motor currents are limited here. The pinchmeter that is mainly used to test the pinch force is not used to test the maximum gripping force here. We will test it using a dynamometer to be introduced in the following.

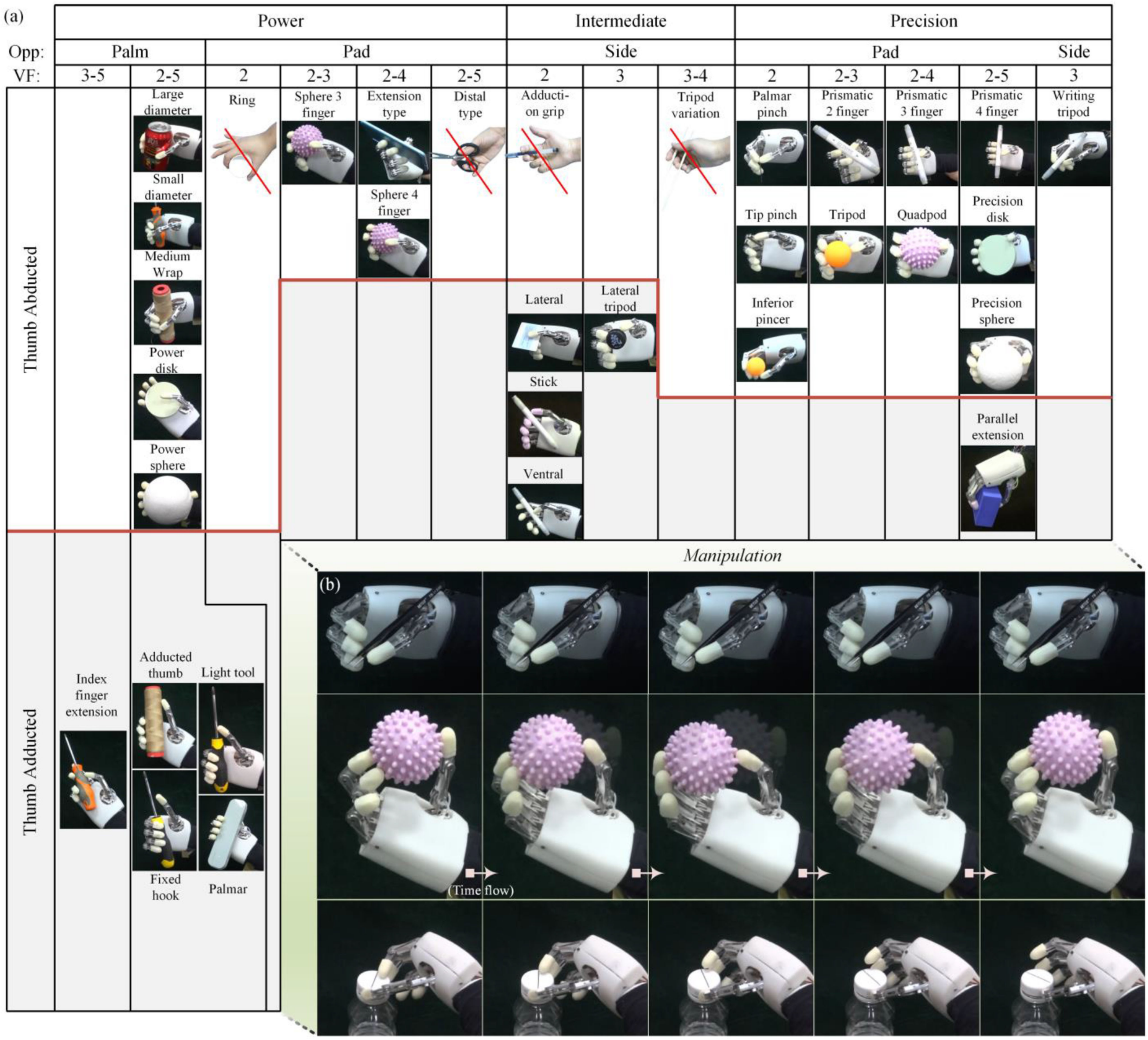

(a)
Power
Intermediate
Precision
Opp:
Palm
Pad
Side
Pad
Side
VF:
3-5
2-5
2
2-3
2-4
2-5
2
3
3-4
2
2-3
2-4
2-5
3
Thumb Abducted
Large diameter
Small diameter
Medium Wrap
Power disk
Power sphere
Ring
Sphere 3 finger
Extension type
Sphere 4 finger
Distal type
Adducti-on grip
Lateral
Stick
Ventral
Lateral tripod
Tripod variation
Palmar pinch
Tip pinch
Inferior pincer
Prismatic 2 finger
Tripod
Prismatic 3 finger
Quadpod
Prismatic 4 finger
Precision disk
Precision sphere
Parallel extension
Writing tripod
Thumb Adducted
Index finger extension
Adducted thumb
Fixed hook
Light tool
Palmar
Manipulation
(b)
(Time flow)

Fig. 9. Test of grasping and manipulation capabilities of the mini X-hand. (a) Hand can complete 29 types of daily grasps in Feix taxonomy. (b) Hand can manipulate a tweezer and a ball (in-hand manipulation examples) and screw bottle cap. More grasping and manipulation details refer to the supplementary video.

On the aspect of manipulation, prior neurological research [40] indicated that intrinsic manipulative hand movements of human fall into the following three classes.

1) Simple synergies (single manipulated pattern; flexors of thumb and fingers work together, extensors of thumb and fingers work together). 2) Reciprocal synergies (single manipulated pattern; thumb and fingers show reciprocal movements, such as flexion of the fingers with adduction or extension of the thumb). 3) Sequential patterns that need dexterous interdigit movements (some digits support an object, whereas other digits need reposition during manipulation). A high proportion of intrinsic movements fall into the first two classes [40]. Due to 1) independent module design of the thumb and four fingers and 2) bidirectional actuating characteristics, the mini X-hand has the capability to simultaneously flex thumb and fingers to manipulate a tweezer [see Fig. 9(b)], or control reciprocal movements of thumb and fingers to manipulate a ball [see Fig. 9(b)]. Conversely, due to the lack of electrically driven abduction/adduction function of thumb, the hand cannot achieve manipulations that need the participation of abduction/adduction function of thumb (part of the second class). Due to the existence of only one motor for the four fingers, the hand cannot independently control each finger so that it is not possible to achieve the reposition of digits if the object is in the hand. However, if the manipulated object is half fixed outside the hand, the hand still has the ability to readjust positions of thumb and finger to achieve dexterous manipulation of the object, e.g., unscrewing the cap on a water bottle [see Fig. 9(b)].

The realization of these manipulations (also refer to the supplementary video) proves the manipulative capabilities of the dual-actuated principle. The dual-actuated principle endows the mini X-hand with the

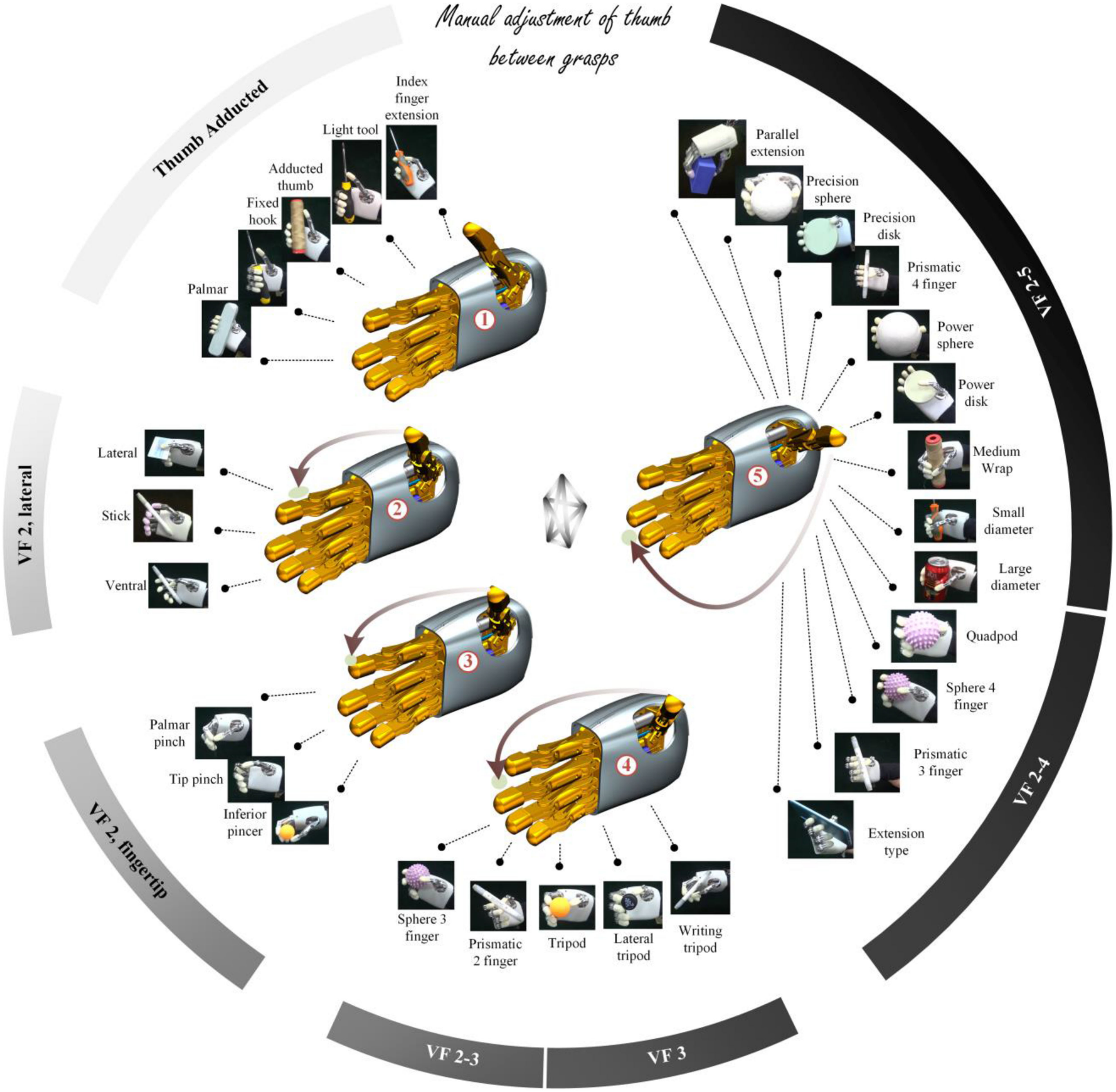

Manual adjustment of thumb between grasps
Thumb Adducted
Index finger extension
Light tool
Adducted thumb
Fixed hook
Palmar
①
VF 2, lateral
Lateral
Stick
Ventral
②
③
Palmar pinch
Tip pinch
Inferior pincer
VF 2, fingertip
④
Sphere 3 finger
Prismatic 2 finger
Tripod
Lateral tripod
Writing tripod
VF 2-3
VF 3
⑤
Parallel extension
Precision sphere
Precision disk
Prismatic 4 finger
Power sphere
Power disk
Medium Wrap
Small diameter
Large diameter
Quadpod
Sphere 4 finger
Prismatic 3 finger
Extension type
VF 2-5
VF 2-4

Fig. 10. Five thumb positions are able to achieve the 29 daily grasps as well as manipulations. As there is no overly precise position required for these five thumb positions, position switching is simple and quick.

capability of achieving a limited portion of manipulation capabilities of human hand.

In addition, this article mainly focuses on the dual-actuated design principle for replicating human grasping characteristics and manipulation abilities, the motors are mostly inherited from the X-hand in our prior work [3]. The maximum holding force of the mini X-hand during grasping a dynamometer (Dynamometer G200, Biometrics Ltd., Newport, U.K.) is 8.82 N (refer to Fig. 12), due to the choices of the motor power (only 3 W here) and torque limits of the drag axes. The gripping forces can be improved through choosing a different motor with greater motor power (such as an 8 W brushless Maxon motor, which has the similar sizes to the used 3 W brush motor). Since motor power equals to motor speed multiplying motor torque, if speeds are same, the maximum output torque of the later motor would be no doubt higher. If the maximum output torque of the motor becomes larger, drag axes with higher torque limits can be chosen (the reason has been discussed in Section IV-D, paragraph 3), so that grasping forces can be further improved. Since motor torque or motor power usually has relations with motor sizes that relate to hand sizes, in design of a robotic hand to address real-life scenarios, it is needed to synthetically consider the motor power, motor sizes, and the slip torque of drag axes according to practical requirements, and sometimes, compromises among the three aspects (motor power, motor sizes, and the slip torque of drag axes) are necessary.

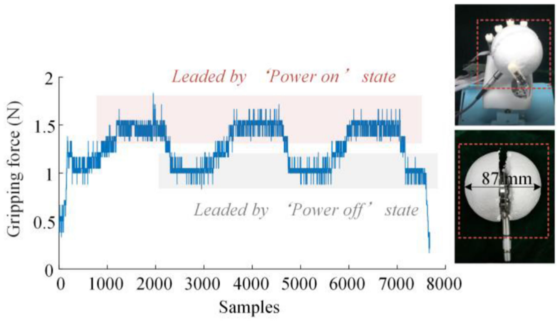


Fig. 11. Gripping force variation test of the mini X-hand. The ball is initially put near the base of fingers and thumb, as shown above. An experimenter holds the pinchmeter to prevent the ball from falling down at the beginning. Once the ball is grasped, the experimenter removes his hand, and there is no human interference during the experimental procedure.

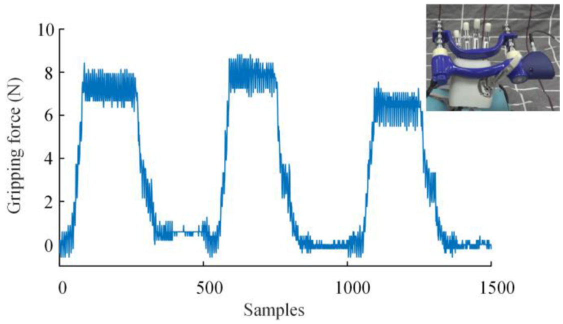


Fig. 12. Gripping force test of the mini X-hand using a dynamometer. The dynamometer is initially put near the base of fingers and thumb, as shown above. The fingers and thumb are required to move simultaneously. There is no human interference during the experimental procedure.

VI. CONCLUSION

This article aimed to address one core challenge in the multi-fingered robotic hand design—establishing a design principle of the five-fingered robotic hand for reproducing human sizes, motions and grasping/manipulation functions with extremely few actuators—and proposed a new dual-actuated design principle. At a high level, we constructed a design theory allowing thumb and fingers independently driven and four fingers synergistically driven so that the designed hand can carry inherent movement characteristics of human hands, which underlie abundant grasping functions and dexterous manipulation abilities. At a low level, a novel single-actuated differential mechanism that can reproduce two eigengrasps, which can account for 97% human grasping characteristics among four fingers, was created so that the designed robotic hand can implement both the anthropomorphic motions before contacting objects and self-adaptively pinching/enveloping objects of arbitrary shapes like a human hand. The quasi-static analysis was further carried out to clarify the determination factors of free and passive movements of the dual-actuated robotic hand, grasping force controllability and manipulability of the dual-actuated robotic hand. Finally, we designed a practical hand named mini X-hand and carried out experimental tests. Experimental results demonstrated that the mini X-hand possesses anthropomorphic sizes as shown by wearing a human-sized data glove, anthropomorphic motion capability (high correlation between the motion data of a human hand and motion data of the robotic hand), the ability to adapt to the shape of objects, the ability to stably grasping an object with different grasping forces, abundant daily grasping functions of 29 daily grasps compiled in Feix taxonomy, and dexterous manipulation abilities like manipulating a ball (in-hand manipulation) and screwing bottle cap. These results mean that the designed robotic hands based on the proposed design principle would be close to a human hand on both aspects of functionality and anthropomorphism. Such closeness implies that robotic hands based on such a design principle could be applied as useful tools in a wide range of areas, such as end-effectors in service robots, general grippers in automatic factories, remote end-effectors in dangerous environments, and prosthetic hands for amputees.

REFERENCES

[1] C. Piazza, G. Grioli, M. Catalano, and A. Bicchi, "A century of robotic hands," Annu. Rev. Control Robot. Auton. Syst., vol. 2, pp. 1–32, 2019.
[2] A. Billard and D. Kragic, "Trends and challenges in robot manipulation," Science, vol. 364, no. 6446, 2019, Art. no. eaat8414.
[3] C. Xiong, W. Chen, B. Sun, M. Liu, S. Yue, and W. Chen, "Design and implementation of an anthropomorphic hand for replicating human grasping functions," IEEE Trans. Robot., vol. 32, no. 3, pp. 652–671, Jun. 2016.
[4] J. K. Salisbury and J. J. Craig, "Articulated hands: Force control and kinematic issues," Int. J. Robot. Res., vol. 1, no. 1, pp. 4–17, 1982.
[5] T. Okada, "Computer control of multijointed finger system for precise object-handling," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., vol. SMC-12, no. 3, pp. 289–299, May 1982.
[6] S. Jacobsen, E. Iversen, D. Knutti, R. Johnson, and K. Biggers, "Design of the Utah/MIT dextrous hand," in Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom., 1986, vol. 3, pp. 1520–1532.
[7] Shadow Robot Company, Shadow Dexterous Hand, 2018. [Online]. Available: https://www.shadowrobot.com/products/dexterous-hand
[8] M. Grebenstein et al., "The hand of the DLR hand arm system: Designed for interaction," Int. J. Robot. Res., vol. 31, no. 13, pp. 1531–1555, 2012.
[9] T. Laliberté and C. M. Gosselin, "Simulation and design of underactuated mechanical hands," Mechanism Mach. Theory, vol. 33, no. 1/2, pp. 39–57, 1998.
[10] C. M. Gosselin and T. Laliberte, "Underactuated mechanical finger with return actuation," U.S. Patent 5 762 390A, Jun. 9, 1998.
[11] L. Birglen, T. Laliberté, and C. M. Gosselin, Underactuated Robotic Hands. New York, NY, USA: Springer, 2007.
[12] T. Laliberté and C. Gosselin, "Actuation system for highly underactuated gripping mechanism," U.S. Patent 6 505 870B1, Jan. 14, 2003.
[13] S. A. Dalley, T. E. Wiste, T. J. Withrow, and M. Goldfarb, "Design of a multifunctional anthropomorphic prosthetic hand with extrinsic actuation," IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol. 14, no. 6, pp. 699–706, Dec. 2009.
[14] C. Cipriani, M. Controzzi, and M. C. Carrozza, "The SmartHand transradial prosthesis," J. Neuroeng. Rehabil., vol. 8, pp. 1–13, 2011.
[15] M. Baril, T. Laliberté, C. Gosselin, and F. Routhier, "On the design of a mechanically programmable underactuated anthropomorphic prosthetic gripper," J. Mech. Des., vol. 135, no. 12, 2013, Art. no. 121008.
[16] H. Liu, K. Xu, B. Siciliano, and F. Ficuciello, "The MERO Hand: A mechanically robust anthropomorphic prosthetic hand using novel compliant rolling contact joint," in Proc. IEEE/ASME Int. Conf. Adv. Intell. Mechatronics, Oct. 2019, pp. 126–132.
[17] H. S. Stuart, S. Wang, O. Khatib, and M. R. Cutkosky, "The ocean one hands: An adaptive design for robust marine manipulation," Int. J. Robot. Res., vol. 36, no. 2, pp. 150–166, 2017.
[18] R. Deimel and O. Brock, "A novel type of compliant and underactuated robotic hand for dexterous grasping," Int. J. Robot. Res., vol. 35, no. 1, pp. 161–185, 2016.
[19] V. Subramaniam, S. Jain, J. Agarwal, and P. Valdivia y Alvarado, "Design and characterization of a hybrid soft gripper with active palm pose control," Int. J. Robot. Res., vol. 39, pp. 1668–1685, 2020.

[20] K. Lee, Y. Wang, and C. Zheng, "TWISTER Hand: Underactuated robotic gripper inspired by origami twisted tower," IEEE Trans. Robot., vol. 36, no. 2, pp. 488–500, Apr. 2020.

[21] K. Xu and H. Liu, "Continuum differential mechanisms and their applications in gripper designs," IEEE Trans. Robot., vol. 32, no. 3, pp. 754–762, May 2016.

[22] L. Birglen, "Force analysis of connected differential mechanisms: Application to grasping," Int. J. Robot. Res., vol. 25, no. 10, pp. 1033–1046, 2006.

[23] J. Shintake, V. Cacucciolo, D. Floreano, and H. Shea, "Soft robotic grippers," Adv. Mater., vol. 30, no. 29, 2018, Art. no. 1707035.

[24] S. A. Dalley, T. E. Wiste, H. A. Varol, and M. Goldfarb, "A multigrasp hand prosthesis for transradial amputees," in Proc. IEEE Int. Conf. Eng. Med. Biol. Soc., Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 5062–5065.

[25] M. G. Catalano, G. Grioli, E. Farnioli, A. Serio, C. Piazza, and A. Bicchi, "Adaptive synergies for the design and control of the Pisa/IIT SoftHand," Int. J. Robot. Res., vol. 33, no. 5, pp. 768–782, 2014.

[26] W. Chen, C. Xiong, and S. Yue, "Mechanical implementation of kinematic synergy for continual grasping generation of anthropomorphic hand," IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol. 20, no. 3, pp. 1249–1263, Jun. 2015.

[27] C. D. Santina, C. Piazza, G. Grioli, M. G. Catalano, and A. Bicchi, "Towards dexterous manipulation with augmented adaptive synergies: The Pisa/IIT SoftHand 2," IEEE Trans. Robot., vol. 34, no. 5, pp. 1141–1156, Oct. 2018.

[28] J. N. Ingram, K. P. Kording, I. S. Howard, and D. M. Wolpert, "The statistics of natural hand movements," Exp. Brain Res., vol. 188, no. 2, pp. 223–236, Jun. 2008.

[29] D. A. Neumann, Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 2nd ed. St. Louis, MO, USA: Mosby/Elsevier, 2010.

[30] T. Feix, R. Pawlik, H. Schmiedmayer, J. Romero, and D. Kragic, "A comprehensive grasp taxonomy," in Proc. Robot., Sci. Syst., Workshop Understanding Hum. Hand Adv. Robot. Manipulation, Washington, DC, USA, 2009, pp. 58–59.

[31] M. Controzzi, F. Clemente, D. Barone, A. Ghionzoli, and C. Cipriani, "The SSSA-MyHand: A dexterous lightweight myoelectric hand prosthesis," IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., vol. 25, no. 5, pp. 459–468, Jun. 2016.

[32] D. Yoon and Y. Choi, "Underactuated finger mechanism using contractible slider-cranks and stackable four-bar linkages," IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol. 22, no. 5, pp. 2046–2057, Oct. 2017.

[33] W. Chen, C. Xiong, and Y. Wang, "Analysis and synthesis of underactuated compliant mechanisms based on transmission properties of motion and force," IEEE Trans. Robot., vol. 36, no. 3, pp. 773–788, Mar. 2020.

[34] B.-Y. Sun, X. Gong, C.-H. Xiong, Z.-L. Xie, and J. Liang, "A science-driven method for determining morphological parameters of prosthetic hands," Bioinspiration Biomimetics, vol. 16, no. 4, p. 046017, 2021.

[35] R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry, A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 1994.

[36] M. Gabiccini, E. Farnioli, and A. Bicchi, "Grasp analysis tools for synergistic underactuated robotic hands," Int. J. Robot. Res., vol. 32, pp. 1553–1576, 2013.

[37] M.-J. Liu, C.-H. Xiong, L. Xiong, and X.-L. Huang, "Data from: Biomechanical characteristics of hand coordination in grasping activities of daily living," PloS ONE, vol. 11, 2016, Art. no. e0151685.

[38] I. M. Bullock, T. Feix, and A. M. Dollar, "The Yale human grasping dataset: Grasp, object, and task data in household and machine shop environments," Int. J. Robot. Res., vol. 34, no. 3, pp. 251–255, 2015.

[39] I. M. Bullock, J. Z. Zheng, S. De La Rosa, C. Guertler, and A. M. Dollar, "Grasp frequency and usage in daily household and machine shop tasks," IEEE Trans. Haptics, vol. 6, no. 3, pp. 296–308, Jul.–Sep. 2013.

[40] J. M. Elliott and K. Connolly, "A classification of manipulative hand movements," Develop. Med. Child Neurol., vol. 26, no. 3, pp. 283–296, 1984.

Bai-Yang Sun received the Ph.D. degree in mechatronics engineering from Huazhong University of Science and Technology (HUST), Wuhan, China, in 2021. He is currently a Research Fellow with HUST. His current research interests focus on two aspects: common movement construction law in creatures; and revolutionary design principle of neural prosthetic limbs.

Xuan Gong received the B.S. degree in mechanical engineering, in 2018, from Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China, where he is currently working toward the Ph.D. degree in mechatronics engineering.

His research interests include bioinspired robotics and multivariate time series prediction.

Jiejunyi Liang (Member, IEEE) received the B.S. degree engineering from the Huazhong University of Science and Technology in 2012, and the M.S. degree from the University of Technology Sydney, Sydney, NSW, Australia, in 2019, both in mechanical engineering.

He is currently an Associate Professor with the School of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology. His research interests include biomechatronic prostheses, rehabilitation robotics, and robot motion planning and control.

Wen-Bin Chen (Member, IEEE) received the Ph.D. degree in mechatronics engineering from the Huazhong University of Science and Technology (HUST), Wuhan, China, in 2012.

From 2013 to 2014, he was with the Lincoln School of Computer Science, University of Lincoln, Lincoln, U.K., as a Research Fellow. He is currently an Associate Professor with the State Key Laboratory of Digital Manufacturing and Equipment Technology, HUST. His research interests include wearable robotics, anthropomorphic prosthetic robotics, soft robotics, and robot motion planning and control.

Zhi-Liang Xie received the M.S. degree in mechanical engineering from Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China, in 2021.

He is currently a System Engineer with the Wuhan United Imaging Healthcare Surgical Technology Co., Ltd., Wuhan. His research interests include robotic manipulation and intention recognition.

Chuang Liu received the M.E. degree in mechanical engineering from the Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China, in 2020.

He is currently a Mechanical Engineer with the Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Shenzhen, China. His research interests include dexterous prosthetic hand and mechanical transmission mechanisms.

Cai-Hua Xiong (Member, IEEE) received the Ph.D. degree in mechanical engineering from the Huazhong University of Science and Technology (HUST), Wuhan, China, in 1998.

From 1999 to 2003, he was with the City University of Hong Kong and The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, as a Postdoctoral Fellow, and with the Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, USA, as a Research Scientist. He is a Chang Jiang Professor with HUST. He has received the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China. His research interests include biomechatronic prostheses, rehabilitation robotics, and robot motion planning and control.